

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Институт информационных технологий

Кафедра информационных технологий и экономической информатики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Проектирование и разработка распределенных программных систем»

«Разработка автоматизированной информационной системы для автоматизации
деятельности магазина по продаже мужской одежды»
(тема)

Выполнил студент Паньков Вячеслав
Антонович

(Ф.И.О.)

группы ПриЗ-301
заочной формы обучения
направления подготовки
09.03.04 Программная инженерия

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

Научный руководитель

Фамилия, имя, отчество _____

Должность _____

Ученая степень _____

Ученое звание _____

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

Челябинск
2026

Оглавление

Глава 1 Бизнес-анализ	 3
1.1 Интервьюирование заказчика (целевой аудитории)	 5
1.2 Описание текущей ситуации (как было)	 6
1.3 Описание будущей ситуации (как будет)	 6
1.4 Описание заинтересованных лиц и конечных пользователей	 6
1.5 Бизнес-требования	 6
Глава 2 Анализ существующих решений	 7
2.1 Обзор существующих решений	 7
2.2 Сравнительный анализ решений	 8
2.3 Выводы по анализу	 8
Глава 3 Концепция решения	 9
3.1 Техническое задание	 9
Глава 4 Проектирование решения	 13
4.1 Описание архитектуры/структуры системы	 13
4.2 Описание возможных технических решений	 13
4.3 Проектирование интерфейса пользователя	 14
4.4 Проектирование базы данных	 21
Глава 5 Программная реализация системы	 22
Глава 6 Функциональное тестирование решения	 56
6.1 Тест «Просмотр списка сотрудников»	 56
6.2 Тест «Создание записи о сотруднике»	 57
6.3 Тест «Удаление клиента»	 59
Глава 7 Заключительный анализ	 61
Список использованных источников и литературы	 62

Глава 1 Бизнес-анализ

В современных условиях динамичного развития розничной торговли наблюдается устойчивый рост интереса к мужскому гардеробу, обусловленный изменением стиля жизни и требований к внешнему виду. Увеличение покупательской способности мужской аудитории приводит к тому, что растет спрос на одежду, открываются новые специализированные точки продаж, однако возрастающий поток клиентов делает затруднительным своевременное выполнение заказов и ведение учета вручную. Кроме того, существенной особенностью функционирования магазина мужской одежды является строгая систематизация товарных позиций.

В связи с этим, оптимальным решением проблемы с управлением заказами, инвентаризацией и клиентской базой является разработка и внедрение автоматизированной информационной системы, адаптированной именно под специфику магазина мужской одежды.

На рисунке 1 показана общая модель функционирования магазина мужской одежды.

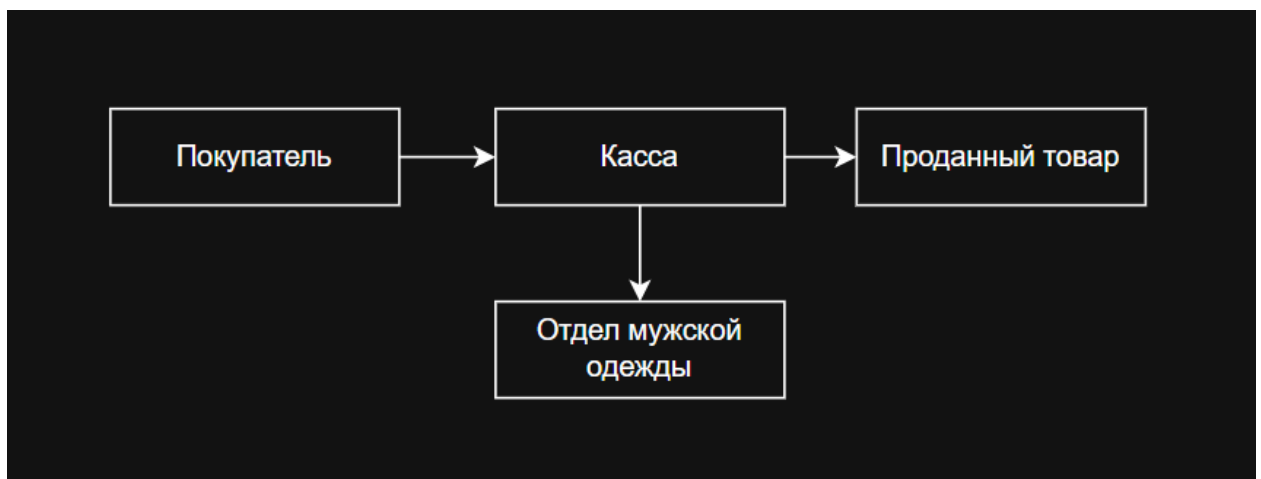


Рисунок 1 – Модель функционирования магазина одежды

Более подробно рассмотрим бизнес-процессы магазина одежды. Бизнес-процесс – это регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных мероприятий (операций, процедур, действий), при выполнении которых используются ресурсы внешней среды, создается

ценность для потребителя и выдается ему результат (в данном случае это продажа одежды).

Различают основные и вспомогательные процессы. Основными бизнес-процессами являются процессы, ориентированные на производство товара или оказание услуги, являющиеся целевыми объектами создания предприятия и обеспечивающие получение дохода. Так, для магазина одежды основным бизнес-процессом является продажа качественной одежды клиенту.

Вспомогательные процессы формируют инфраструктуру организации, в магазине одежды – создают условия для выполнения работ по продажам.

Рассмотрим бизнес-процессы магазина мужской одежды. На рисунке 2 представлен бизнес-процесс «Продажа одежды в магазине мужской одежды».

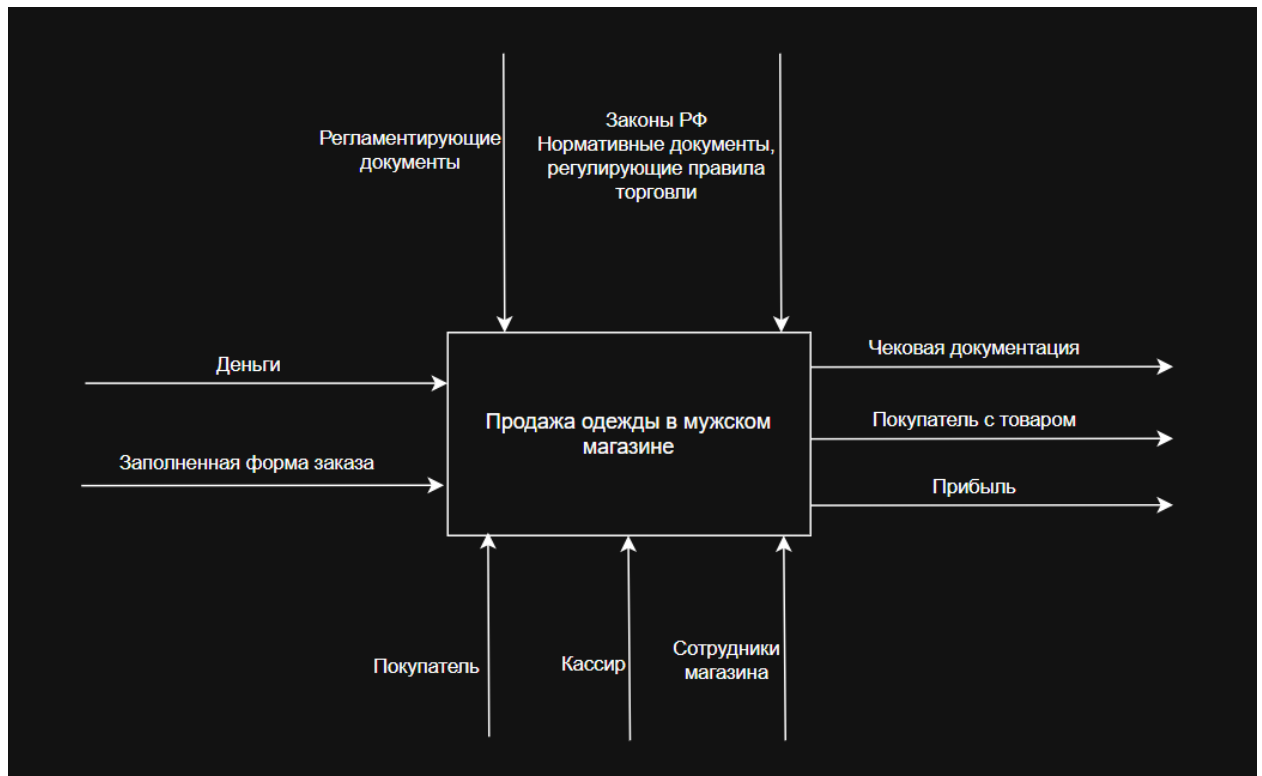


Рисунок 2 – Бизнес-процесс «Продажа одежды в магазине мужской одежды»

На рисунке 3 показана декомпозиция бизнес-процесса магазина мужской одежды, где покупатель выбирает товар, кассир заполняет форму заказа, покупатель оплачивает покупку, затем печатается чек и покупатель уходит с купленными вещами.

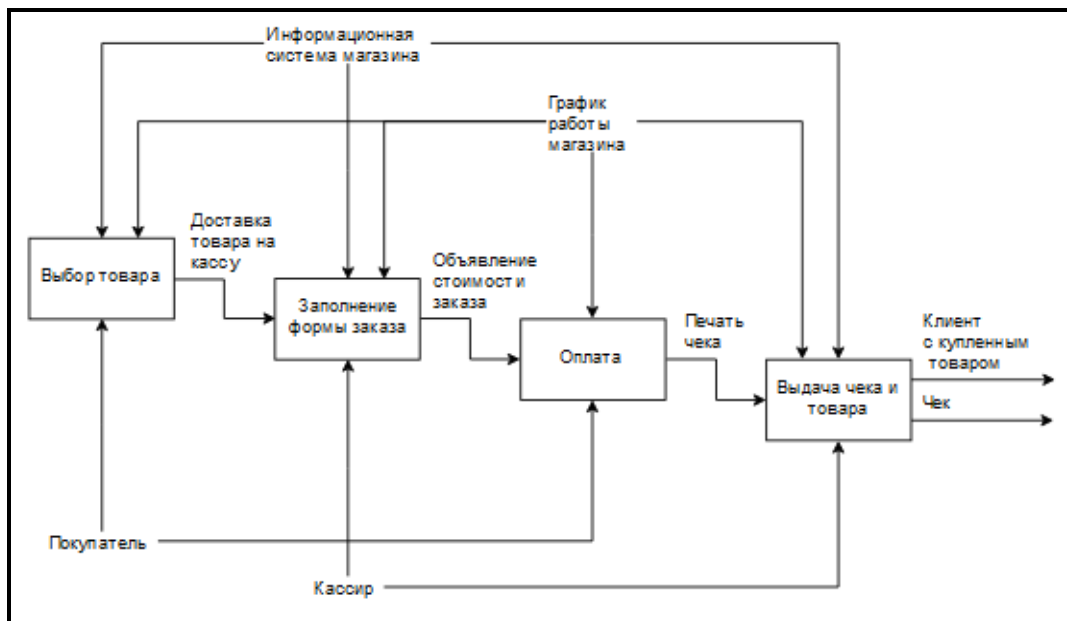


Рисунок 3 – Декомпозиция бизнес-процесса

1.1 Интервьюирование заказчика (целевой аудитории)

В качестве заказчика от магазина мужской одежды «Стиль», выступает директор Примов Денис Юрьевич.

Вопрос 1: *Пользователи данной программы?*

Ответ 1: *Пользователями программы будут сотрудники магазина.*

Вопрос 2: *Есть ли коммерческая составляющая данного проекта? Если да, то в чём заключается?*

Ответ 2: *Коммерческая составляющая проекта заключается в увеличении скорости обработки заказов, тем самым увеличится прибыль и работоспособность сотрудников.*

Вопрос 3: *Какие основные требования к проекту?*

Ответ 3: *Проект должен содержать в себе функционал для создания и просмотра заказов.*

Вопрос 4: *Где будет размещено данное программное обеспечение?*

Ответ 4: *Программное обеспечение будет установлено на рабочие компьютеры персонала магазина.*

Вопрос 5: *Сколько требуется времени на создание программы?*

Ответ 5: *Требуется разработать программу не позже чем за год после получения заказа.*

1.2 Описание текущей ситуации (как было)

В данном магазине, до написания программы, были проблемы с составлением списка заказов и списка продукции, так как сотрудники осуществляли их запись в текстовых документах, которые постоянно терялись из-за неорганизованности хранения данных.

1.3 Описание будущей ситуации (как будет)

В данный момент, у магазина мужской одежды «Стиль» есть программа, разработанная в рамках курсовой работы. Она внедрена и успешно работает на рабочих компьютерах магазина. Благодаря удобному хранению данных понизилось время формирования заказов, повысилась прибыль, стало больше довольных клиентов.

1.4 Описание заинтересованных лиц и конечных пользователей

Заинтересованным лицом является директор, магазина мужской одежды «Стиль», Примов Денис Юрьевич.

Примов Денис Юрьевич имеет общее представление о сфере программирования и занимается управлением магазина одежды.

Конечным пользователями являются сотрудники предприятия.

1.5 Бизнес-требования

Бизнес-требования изображены на рисунке 4, разработаны в виде схемы MindMap.

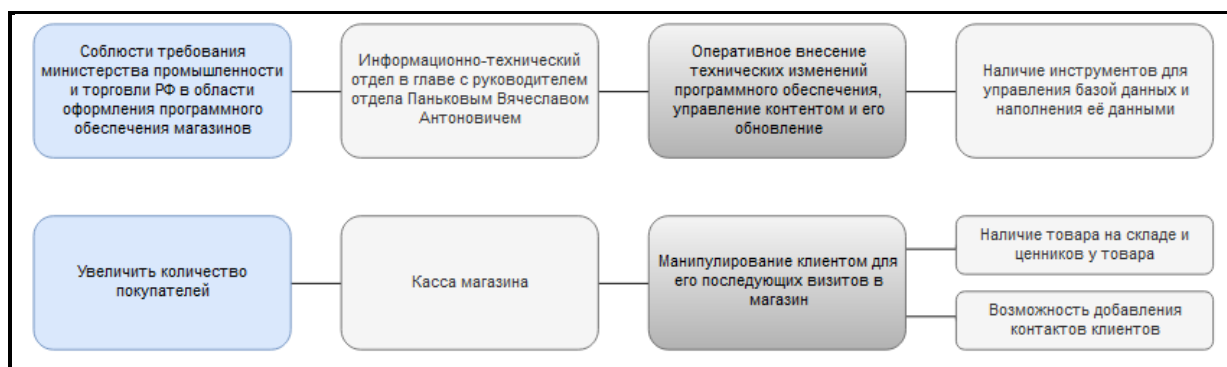


Рисунок 4 – Схема MindMap

Глава 2 Анализ существующих решений

2.1 Обзор существующих решений

2.1.1 Решение 1. «MySQL Workbench»

MySQL Workbench – система управления реляционными базами данных.

Плюсы:

- высокая скорость при операциях на чтение;
- поддержка множества языков программирования.

Минусы:

- недостаточная надёжность.

2.1.2 Решение 2. «Oracle»

В виду недостаточной надёжности предыдущего варианта, вторым решением был выбран Oracle.

Oracle – объектно-реляционная система управления баз данных

Плюсы:

- простая установка;
- возможность расширения функционала.

Минусы:

- сложный в использовании;
- неудобный интерфейс.

2.1.3 Решение 3. «phpMyAdmin»

В виду минусов Oracle, третьим решением был выбран phpMyAdmin.

PhpMyAdmin – это программа написанная на PHP и предназначенная для управления сервером MySQL через всемирную сеть.

Плюсы:

- доступ с любого компьютера;
- локальные ресурсы не используются при подключении.

Минусы:

- долгая обработка запроса;
- плохая надёжность.

2.2 Сравнительный анализ решений

В настоящий момент, существует большое количество систем управления базами данных, из которых можно выделить MySQL Workbench, Oracle и phpMyAdmin.

MySQL Workbench позволяет работать с SQL запросами, как и Oracle, но они плохо поддерживают подключения не из локальной сети, с чем может помочь phpMyAdmin, который поддерживает работу через всемирную сеть.

2.3 Выводы по анализу

В ходе рассмотрения решений по средствам управления базой данных, а так же в ходе сравнительной оценки, подведём итог в выборе решения для реализации проекта заказчика.

Использование phpMyAdmin в данном случае, является лучшим решением для управления базой данных из представленных вариантов, так как позволяет подключиться с любого компьютера и имеет множество инструментов для работ с таблицами.

Глава 3 Концепция решения

3.1 Техническое задание

3.1.1 Вводная часть

Автоматизированная информационная система для автоматизации деятельности магазина мужской одежды разрабатывается для магазина мужской одежды «Стиль», в роли заказчика выступает директор магазина Примов Денис Юрьевич, в роли разработчика выступает начальник команды IT-Разработчиков Паньков Вячеслав Антонович.

Программа разрабатывается как официальное программное обеспечение компании. Программное обеспечение должно удовлетворять требованиям заказчика.

Магазин мужской одежды «Стиль» территориально расположен в городе Челябинске, по улице Ленина дом 40. Магазин мужской одежды «Стиль» представляет собой коммерческое учреждение.

Предприятие представляет собой целое, одноэтажное здание.

3.1.2 Эксплуатационное назначение

В качестве эксплуатационного назначения, выделяется:

- редактирование списка товара;
- формирование отчёта о продаже;
- редактирование списка сотрудников;
- редактирование списка клиентов.

3.1.3 Функциональное назначение

Эксплуатационные функции должны быть реализованы следующими техническими функциями:

- наличие базы данных;
- возможность управления базой данных;
- возможность управления информацией в базе данных.

3.1.4 Термины и определения

Visual Studio – линейка продуктов компании Microsoft, включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других инструментов. Данные продукты позволяют разрабатывать как консольные приложения, так и игры и приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms.

Метод – именованный блок кода, который выполняет некоторые действия.

Библиотека – сборник подпрограмм или объектов, используемых для разработки программного обеспечения.

GitHub – крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.

3.1.5 Функциональные характеристики

Программное обеспечение должно быть реализовано на языке программирования C#. Желательно использовать объектно-ориентированное программирование.

На главной форме программы должен быть реализован переход на другие формы, по нажатию кнопки, должны быть реализованы следующие функции:

- создание, просмотр, удаление и добавление записей в базе данных;
- формирование заказа;
- вывод информации о заказе.

3.1.6 Формы

На рисунке 5 показана иерархическая структура форм разрабатываемого программного обеспечения.

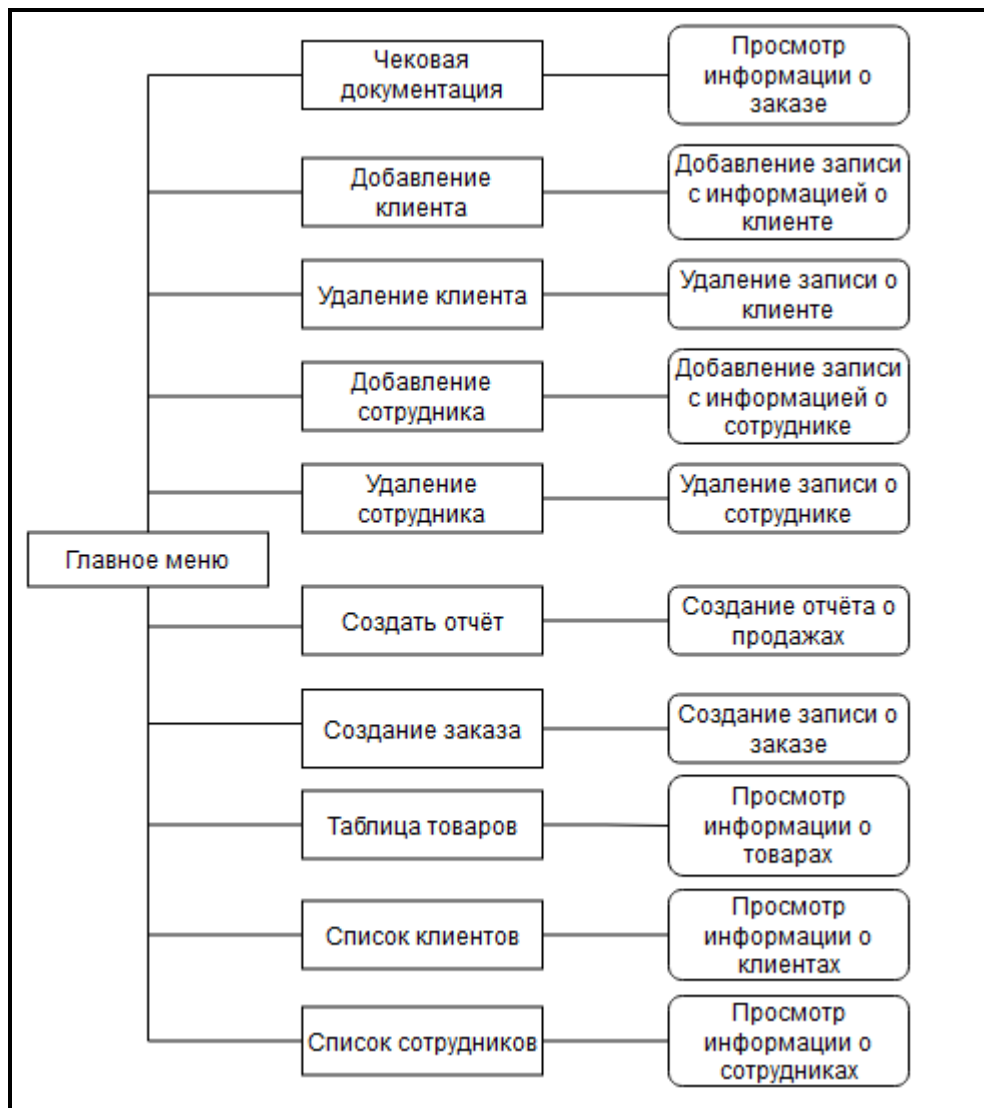


Рисунок 5 – Иерархическая структура

3.1.7 Требования к надёжности

Должны соблюдаться следующие меры обеспечения надёжности:

- ежедневное резервное копирование базы данных;
- использование Windows 10 в качестве операционной системы устройства;
- сохранение всех фиксаций проекта.

3.1.8 Требования к серверу СУБД

Требования к серверу СУБД:

- свободное дисковое пространство не менее 3 ГБ для хранения данных
- поддержка MySQL;
- поддержка экспорта и импорта базы данных.

3.1.9 Наполнение контентом

В рамках работы, сотрудники обеспечивают заполнение базы данных следующими записями:

- записи сотрудников;
- записи клиентов;
- записи товаров;
- записи категорий товаров;

3.1.10 Сдача и приёмка проекта

По окончании работ, исполнитель передаёт исходный код директору магазина одежды «Стиль» Примову Денису Юрьевичу.

Проект должен исправно работать на операционных системах Windows 7,10,11.

Приемка программы должна осуществляться после периода тестового пользования сотрудниками магазина и профессионального тестирования. Исполнитель обязуется сопровождать программное обеспечение в течение двух недель с начала периода эксплуатации, устранять все найденные ошибки в ходе тестирования.

Глава 4 Проектирование решения

4.1 Описание архитектуры/структуры системы

Архитектура автоматизированной системы – это наиболее абстрактное ее представление, которое включает в себя идеализированные модели компонентов системы, а также модели взаимодействий между компонентами. На рисунке 6 показана архитектура системы.



Рисунок 6 – Архитектура системы

4.2 Описание возможных технических решений

Рассмотрев несколько языков программирования для написания программного обеспечения, был выбран язык программирования C#. Этот язык программирования предоставляет возможность создавать программное обеспечение с использованием объектно-ориентированного программирования, при этом обеспечивает взаимодействие с базой данных MySQL.

Язык программирования C# позволяет работать с методами и классами, что позволяет сократить число однообразных строк кода.

Взаимодействие базы данных MySQL и C# происходит с помощью библиотеки.

Для работы с C# была использована IDE Visual Studio, которая позволяет эффективно работать с кодом, и имеет функцию показа ошибок.

4.3 Проектирование интерфейса пользователя

На рисунке 7 показана главная форма программы, из которой осуществляется открытие остальных форм.

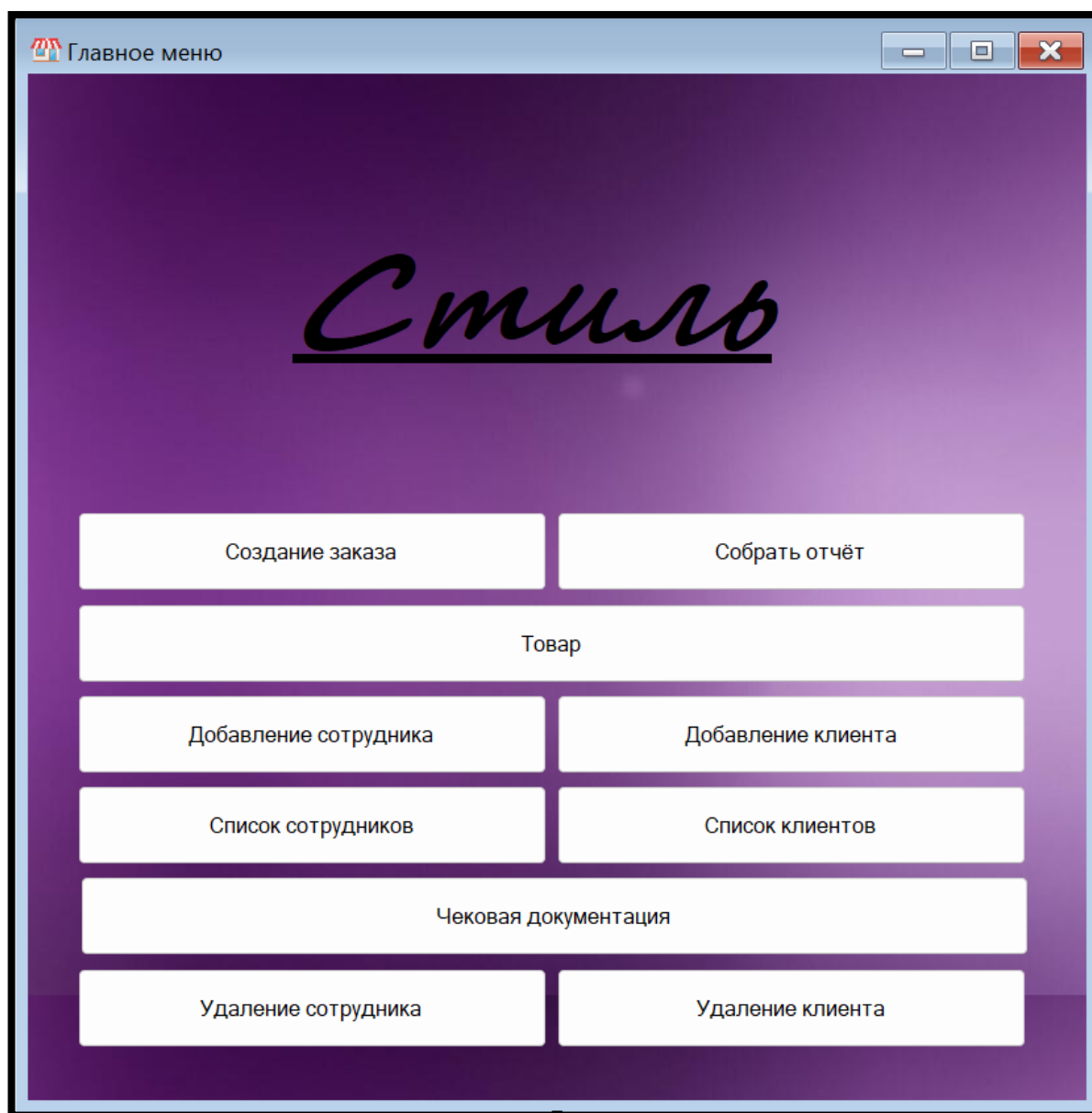
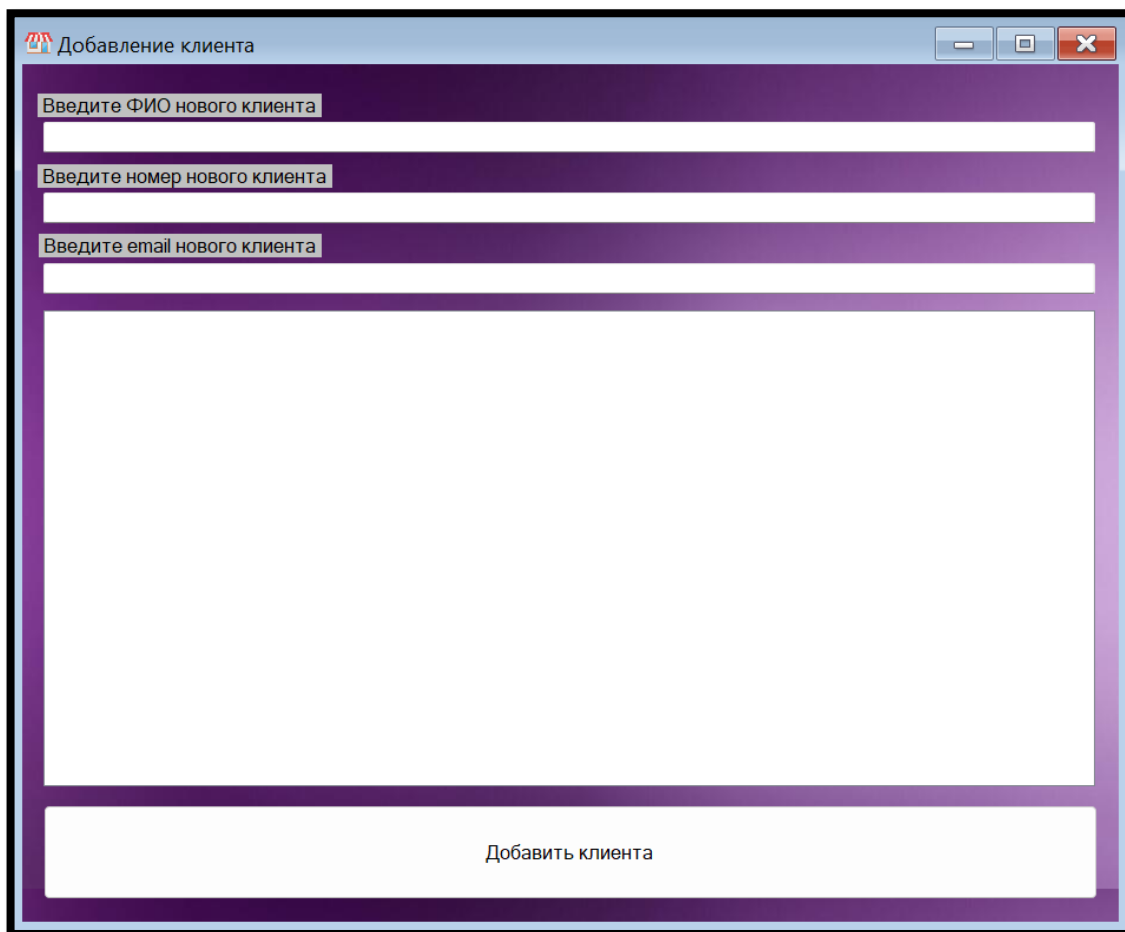


Рисунок 7 – Форма меню

На рисунке 8 показана форма добавления клиента в базу данных.



Добавление клиента

Введите ФИО нового клиента

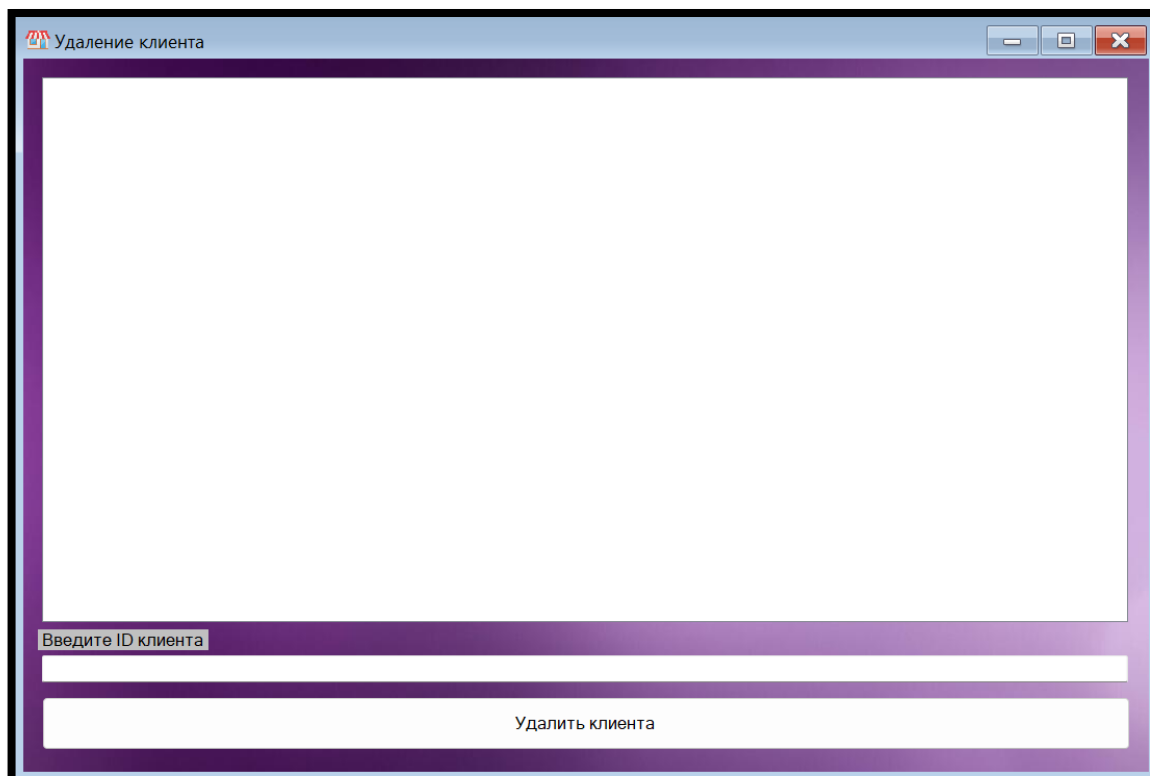
Введите номер нового клиента

Введите email нового клиента

Добавить клиента

Рисунок 8 – Форма добавления клиента

На рисунке 9 показана форма удаления клиента из базы данных.



Удаление клиента

Введите ID клиента

Удалить клиента

Рисунок 9 – Форма удаления клиента

На рисунке 10 показана форма добавления сотрудника в базу данных.

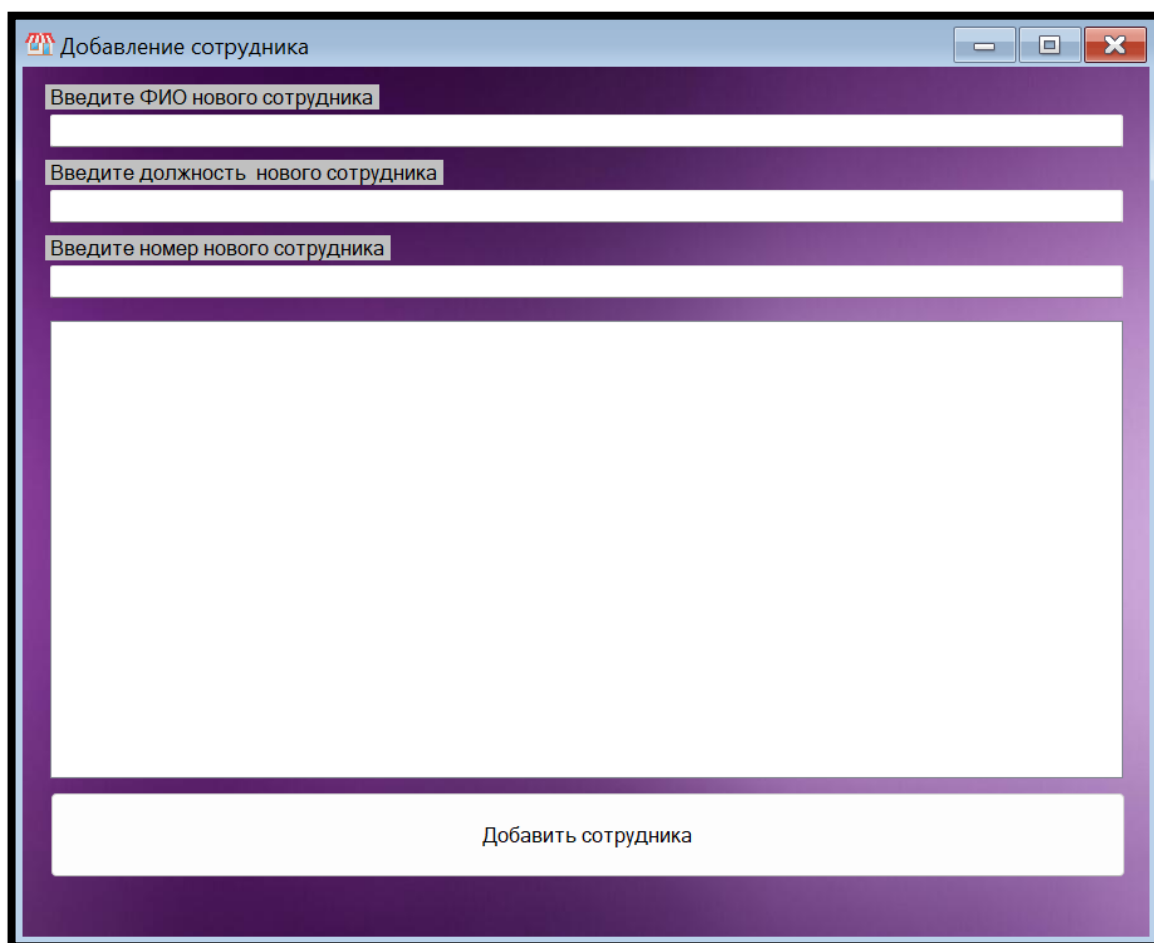


Рисунок 10 – Форма добавления сотрудника

На рисунке 11 показана форма удаления сотрудника из базы данных.

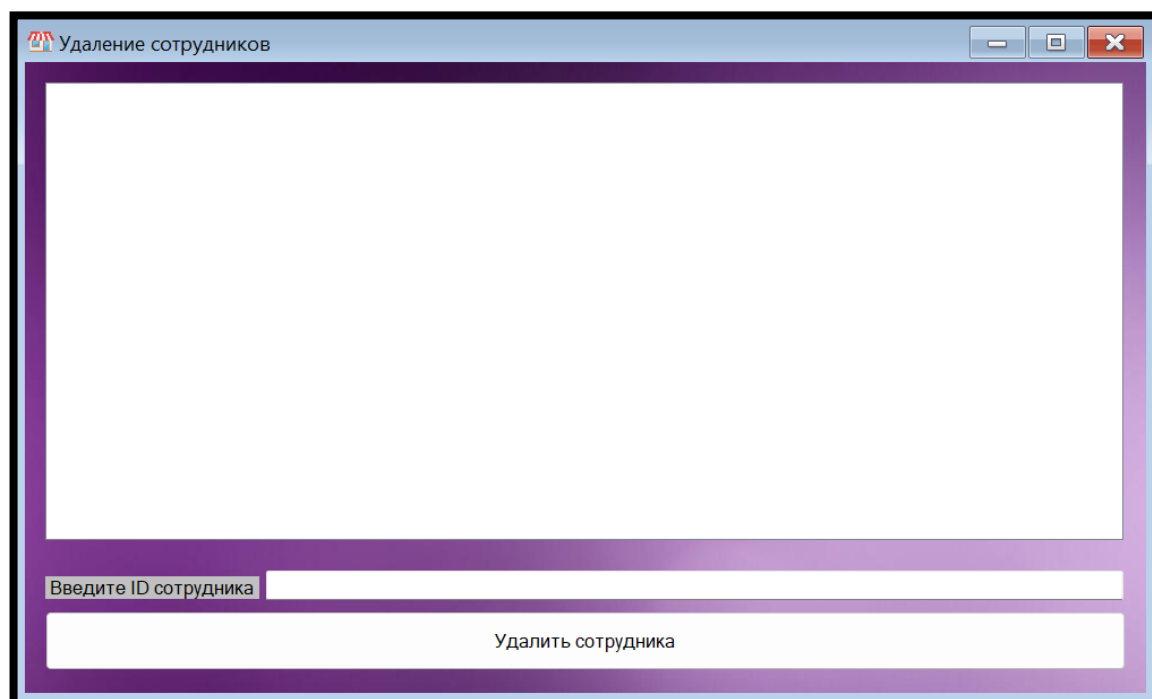


Рисунок 11 – Форма удаления сотрудника

На рисунке 12 показана форма создания отчёта, которая выводит отчёт в виде таблицы.

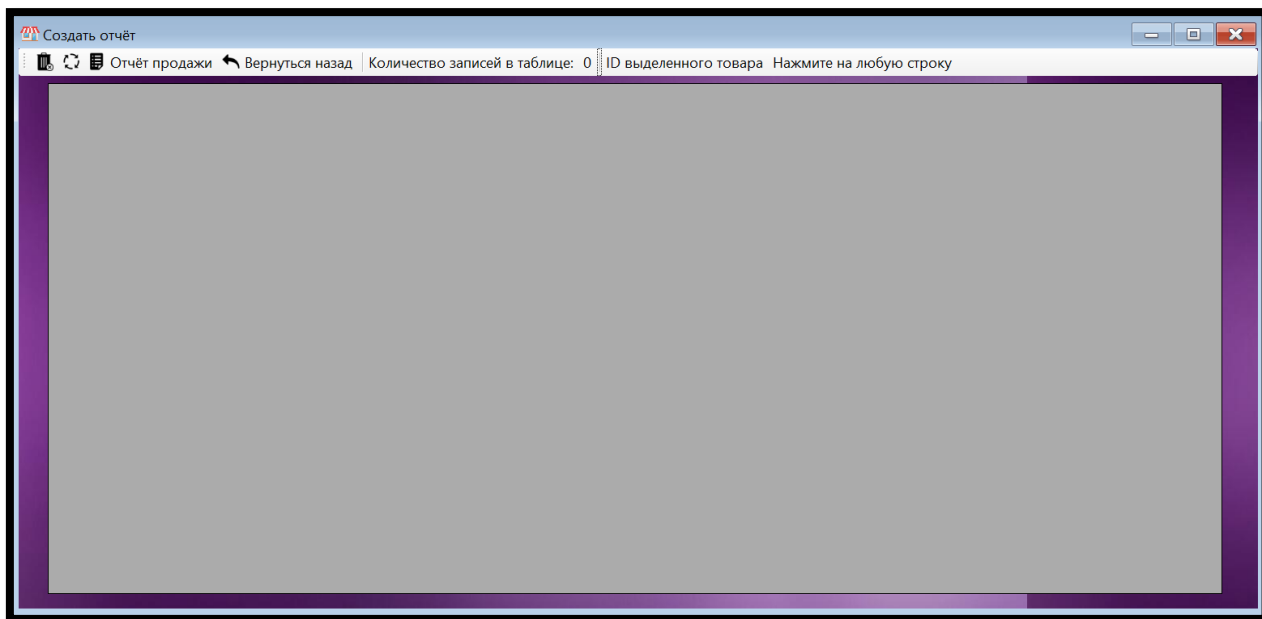


Рисунок 12 – Форма создания отчёта

На рисунке 13 показана форма с таблицей товаров, которая выводит информацию о товаре в виде таблицы.

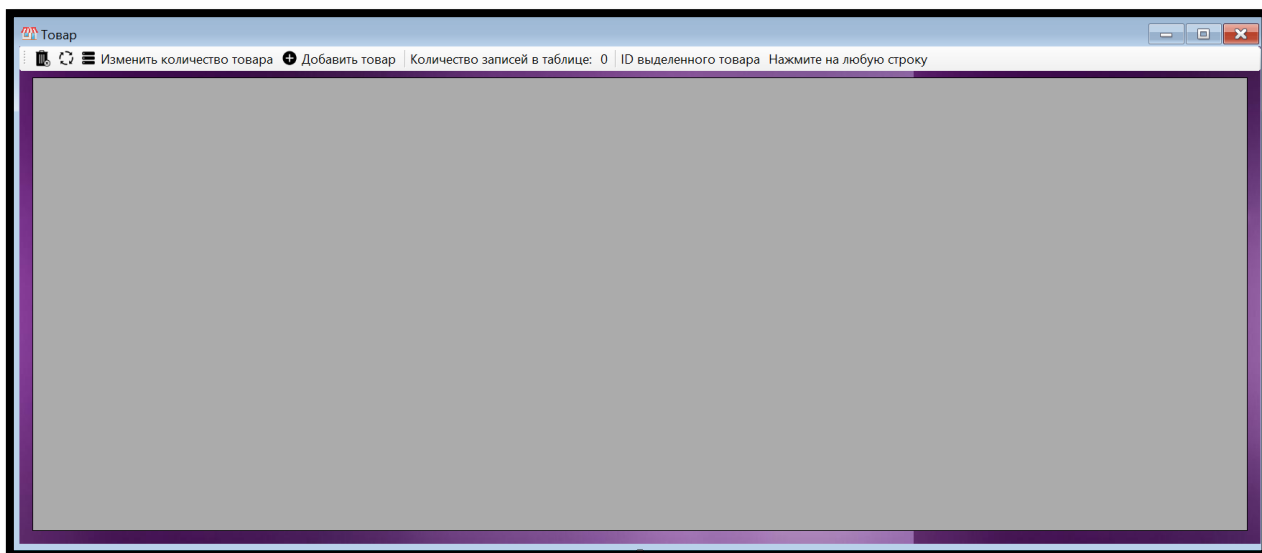


Рисунок 13 – Форма таблицы товаров

На рисунке 14 показана форма добавления товара в базу данных, которая создаёт запись товара в базе данных.

A screenshot of a web application window titled 'Добавить товар' (Add Item). The window has a blue header bar with a small icon on the left and standard window controls (minimize, maximize, close) on the right. The main content area has a purple gradient background. It contains four input fields, each with a label above it: 'Введите название товара' (Enter item name), 'Введите цену товара' (Enter item price), 'Введите категорию товара' (Enter item category), and 'Введите количество товара' (Enter item quantity). The third field is a dropdown menu. At the bottom, there is a large white rectangular button labeled 'Добавить товар' (Add item).

Рисунок 14 – Форма добавления товара

На рисунке 15 показана форма чековой документации (информации о заказе), которая формирует чек заказа.

A screenshot of a web application window titled 'Чековая документация' (Receipt Documentation). The window has a blue header bar with a small icon on the left and standard window controls (minimize, maximize, close) on the right. The main content area has a purple gradient background. It contains a single input field labeled 'Введите ID заказа' (Enter order ID). Below this field is a button labeled 'Поиск по ID' (Search by ID). A large white rectangular area occupies the center of the form, likely for displaying the receipt details. At the bottom, there is a white rectangular button labeled 'Показать все чеки' (Show all receipts).

Рисунок 15 – Форма чековой документации

На рисунке 16 показана форма списка сотрудников, которая позволяет выводить информацию о сотрудниках в виде списка.



Рисунок 16 – Форма списка сотрудников

На рисунке 17 показана форма списка клиентов, целью которой является вывод информации о клиентах в виде списка.

Список клиентов

Введите ID клиента

Поиск по ID

Показать всех клиентов

Рисунок 17 – Форма списка клиентов

На рисунке 18 показана форма создания заказа, она предназначена для формирования заказа.

Создание заказа

Выберите клиента:

Новый

Создать

Корзина заказов:

Код товара	Количество товара	Наименование товара	Стоимость	Итого

Выберите категорию одежды:

Выберите категорию одежды:

"ЛКМ" по сумме товара для выбора

Итоговая сумма заказа:

Создать заказ

Рисунок 18 – Форма создания заказа

4.4 Проектирование базы данных

Схема базы данных показана на рисунке 19.



Рисунок 19 – Схема базы данных

В процессе создания программы, было выбрано в качестве системы управления базы данных решения MySQL, она имеет следующие качества:

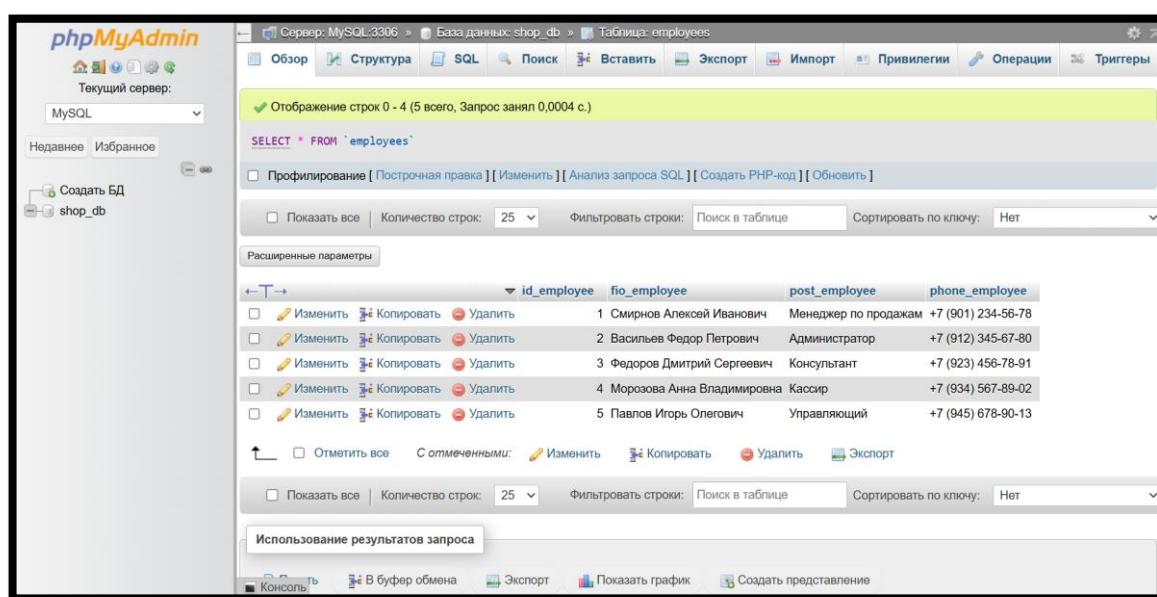
- кроссплатформенность;
- легковесна;
- бесплатна, в отличие от Oracle;
- удобный интерфейс.

Глава 5 Программная реализация системы

В соответствии с требованиями заказчика, в качестве сервера была выбрана СУБД MySQL phpMyAdmin. В качестве инструмента для разработки автоматизированной информационной системы была выбрана Visual Studio, это программное обеспечение находится в общем доступе.

После выбора средств разработки, необходимо создать таблицы в базе данных, для этого было использовано СУБД phpMyAdmin.

Вначале была создана таблица сотрудников, её назначение – хранение информации о работниках магазина (Рисунок 20).

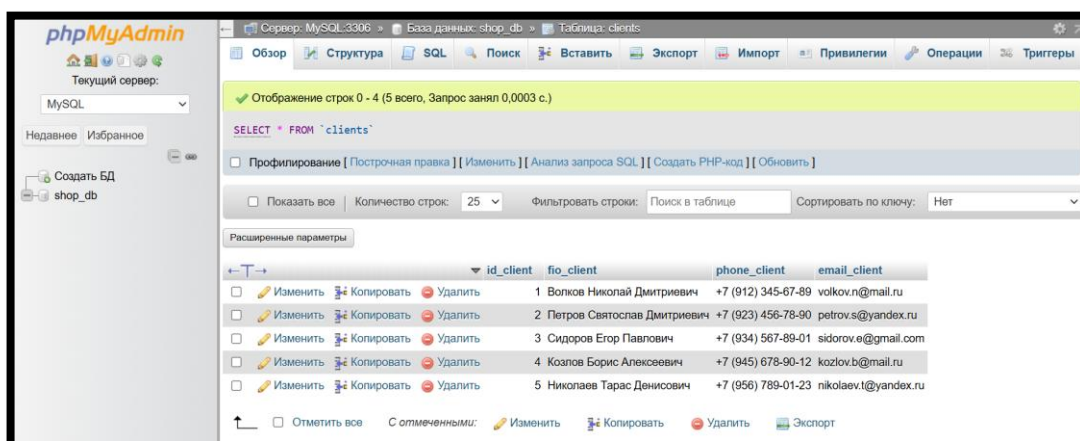


The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL server. The left sidebar shows the database 'shop_db' and the table 'employees'. The main panel displays the table structure and data. The table has four columns: id_employee, fio_employee, post_employee, and phone_employee. The data is as follows:

	id_employee	fio_employee	post_employee	phone_employee
☐ Изменить ☐ Копировать ☐ Удалить	1	Смирнов Алексей Иванович	Менеджер по продажам	+7 (901) 234-56-78
☐ Изменить ☐ Копировать ☐ Удалить	2	Васильев Федор Петрович	Администратор	+7 (912) 345-67-80
☐ Изменить ☐ Копировать ☐ Удалить	3	Федоров Дмитрий Сергеевич	Консультант	+7 (923) 456-78-91
☐ Изменить ☐ Копировать ☐ Удалить	4	Морозова Анна Владимировна	Кассир	+7 (934) 567-89-02
☐ Изменить ☐ Копировать ☐ Удалить	5	Павлов Игорь Олегович	Управляющий	+7 (945) 678-90-13

Рисунок 20 – Таблица сотрудников

После создания таблицы сотрудников, была создана таблица клиентов, её назначение – хранение информации о клиентах (Рисунок 21).



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL server. The left sidebar shows the database 'shop_db' and the table 'clients'. The main panel displays the table structure and data. The table has four columns: id_client, fio_client, phone_client, and email_client. The data is as follows:

	id_client	fio_client	phone_client	email_client
☐ Изменить ☐ Копировать ☐ Удалить	1	Волков Николай Дмитриевич	+7 (912) 345-67-89	volkov.n@mail.ru
☐ Изменить ☐ Копировать ☐ Удалить	2	Петров Святослав Дмитриевич	+7 (923) 456-78-90	petrov.s@yandex.ru
☐ Изменить ☐ Копировать ☐ Удалить	3	Сидоров Егор Павлович	+7 (934) 567-89-01	sidorov.e@gmail.com
☐ Изменить ☐ Копировать ☐ Удалить	4	Козлов Борис Алексеевич	+7 (945) 678-90-12	kozlov.b@mail.ru
☐ Изменить ☐ Копировать ☐ Удалить	5	Николаев Тарас Денисович	+7 (956) 789-01-23	nikolaev.t@yandex.ru

Рисунок 21 – Таблица клиентов

После создания таблицы клиентов, была создана таблица категорий товара, её назначение – хранение всех категорий товара (Рисунок 22).

↔T↔				▼ id_MainCateg	title_MainCateg
☐	 Изменить	 Копировать	 Удалить	1	Костюмы и пиджаки
☐	 Изменить	 Копировать	 Удалить	2	Рубашки и сорочки
☐	 Изменить	 Копировать	 Удалить	3	Джинсы и брюки
☐	 Изменить	 Копировать	 Удалить	4	Верхняя одежда
☐	 Изменить	 Копировать	 Удалить	5	Футболки и поло
☐	 Изменить	 Копировать	 Удалить	6	Аксессуары

Рисунок 22 – Таблица категорий товара

После создания таблицы категорий товара, была создана таблица подкатегорий товара, её назначение – хранение всех подкатегорий товара (Рисунок 23).

				id_SubCateg	title_SubCateg	id_MainCateg
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				1	Костюмы деловые (двойка)	1
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				2	Костюмы тройки (с жилетом)	1
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				3	Пиджаки классические	1
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				4	Пиджаки спортивные	1
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				5	Рубашки классические белые	2
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				6	Рубашки классические цветные	2
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				7	Сорочки повседневные	2
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				8	Джинсы классические	3
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				9	Джинсы скинни	3
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				10	Брюки деловые	3
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				11	Чиносы (повседневные брюки)	3
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				12	Куртки зимние	4
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				13	Пальто осенние	4
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				14	Плащи и тренчи	4
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				15	Футболки хлопковые	5
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				16	Поло классические	5
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				17	Галстуки	6
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				18	Ремни классические	6
☐		Изменить		Копировать		Удалить
				19	Запонки	6

Рисунок 23 – Таблица подкатегорий товара

После создания таблицы подкатегорий товара, была создана таблица товаров, её назначение – хранение информации о товаре (Рисунок 24).

← T →			id_items	title_item	sum_item	count_items	id_SubCateg
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	1	Костюм деловой "Директор" (пиджак+брюки)	18999.00	15	1
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	2	Костюм двойка классический черный	15999.00	12	1
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	3	Костюм тройка с жилетом "Премиум"	24999.00	8	2
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	4	Пиджак классический синий	8999.00	20	3
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	5	Пиджак спортивный на пуговицах	7499.00	10	4
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	6	Рубашка классическая белая (хлопок)	4499.00	35	5
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	7	Рубашка классическая голубая	4499.00	25	6
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	8	Рубашка классическая клетка	4999.00	18	6
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	9	Сорочка повседневная серая	3499.00	30	7
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	10	Джинсы классические синие	5999.00	22	8
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	11	Джинсы классические чёрные	5999.00	18	8
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	12	Джинсы скинни светлые	5499.00	12	9
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	13	Брюки деловые чёрные	7499.00	14	10
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	14	Чиносы бежевые	4999.00	20	11
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	15	Чиносы оливковые	4999.00	16	11
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	16	Куртка зимняя утеплённая	14999.00	8	12
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	17	Куртка зимняя кожаная	22999.00	5	12
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	18	Пальто осеннее классическое	12999.00	10	13
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	19	Плащ-тренч водоотталкивающий	9999.00	6	14
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	20	Футболка хлопковая белая	1999.00	45	15
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	21	Футболка хлопковая чёрная	1999.00	40	15
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	22	Поло классическое белое	3499.00	20	16
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	23	Поло классическое синее	3499.00	18	16
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	24	Галстук шёлковый синий	2999.00	30	17
✎ Изменить	📄 Копировать	🗑 Удалить	25	Галстук шёлковый красный	2999.00	25	17

Рисунок 24 – Таблица товаров

После создания таблицы товаров, была создана таблица корзины заказов, её назначение – хранение информации выбранных товаров в заказе (Рисунок 25).

←T→				id_korzina	id_items	count_items	id_MainCateg	id_order
☐		Изменить	Копировать Удалить	1	1	1	1	1
☐		Изменить	Копировать Удалить	2	6	1	2	1
☐		Изменить	Копировать Удалить	3	16	1	4	2
☐		Изменить	Копировать Удалить	4	6	1	2	3
☐		Изменить	Копировать Удалить	5	7	1	2	3
☐		Изменить	Копировать Удалить	6	10	1	3	3
☐		Изменить	Копировать Удалить	7	17	1	4	4
☐		Изменить	Копировать Удалить	8	4	1	1	5
☐		Изменить	Копировать Удалить	9	13	1	3	5
☐		Изменить	Копировать Удалить	10	4	1	1	6
☐		Изменить	Копировать Удалить	11	10	1	3	7
☐		Изменить	Копировать Удалить	12	22	1	5	7
☐		Изменить	Копировать Удалить	13	26	1	6	7
☐		Изменить	Копировать Удалить	14	6	1	2	8
☐		Изменить	Копировать Удалить	15	8	1	2	8
☐		Изменить	Копировать Удалить	16	24	1	6	8
☐		Изменить	Копировать Удалить	17	3	1	1	9
☐		Изменить	Копировать Удалить	18	20	2	5	NULL
☐		Изменить	Копировать Удалить	19	11	1	3	NULL

Рисунок 25 – Таблица корзины заказов

После создания таблицы корзины заказов, была создана последняя таблица – заказов, её назначение – хранение информации о заказе (Рисунок 26).

				id_order	date_order	id_client	sum_order
☐		Изменить		Копировать		Удалить	1 2026-09-01 14:30:00 1 23498.00
☐		Изменить		Копировать		Удалить	2 2026-09-02 10:15:00 2 13999.00
☐		Изменить		Копировать		Удалить	3 2026-09-03 16:45:00 3 12498.00
☐		Изменить		Копировать		Удалить	4 2026-09-04 11:20:00 4 22999.00
☐		Изменить		Копировать		Удалить	5 2026-09-05 18:05:00 5 12998.00
☐		Изменить		Копировать		Удалить	6 2026-09-06 12:30:00 1 8999.00
☐		Изменить		Копировать		Удалить	7 2026-09-07 09:45:00 3 10498.00
☐		Изменить		Копировать		Удалить	8 2026-09-08 15:20:00 2 8998.00
☐		Изменить		Копировать		Удалить	9 2026-09-09 13:10:00 4 27999.00

Рисунок 26 – Таблица заказов

После создания и настройки таблиц в базе данных, следующим шагом разработки было создание проекта и сохранение его на GitHub, что позволяет сохранять и просматривать все изменения сделанные в программе. На рисунке 27 показан репозиторий проекта, загруженный на GitHub.

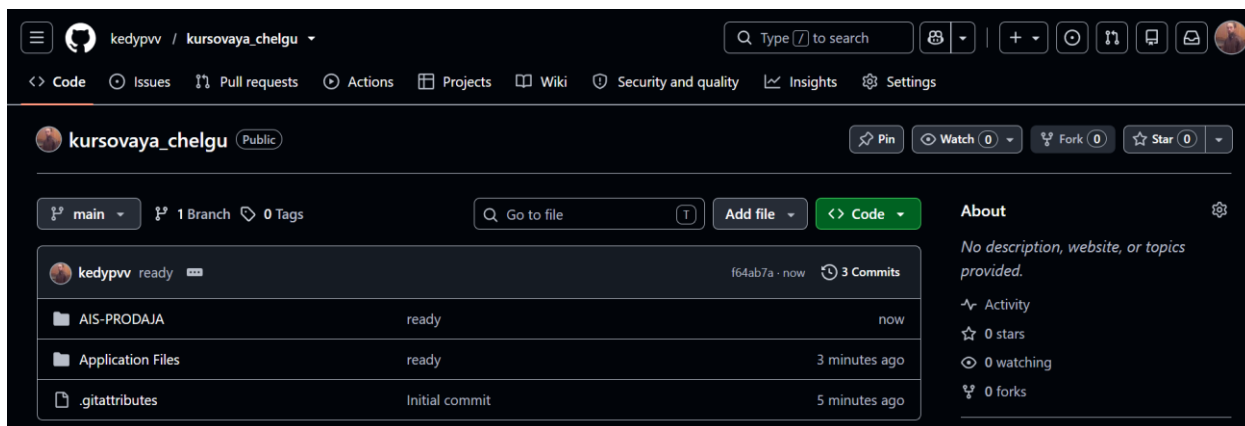


Рисунок 27 – Репозиторий проекта на GitHub

Чтобы работать с базой данных в C#, необходимо подключить библиотеку для соединения с базой данных. Была выбрана библиотека MySql.Data (Рисунок 28).

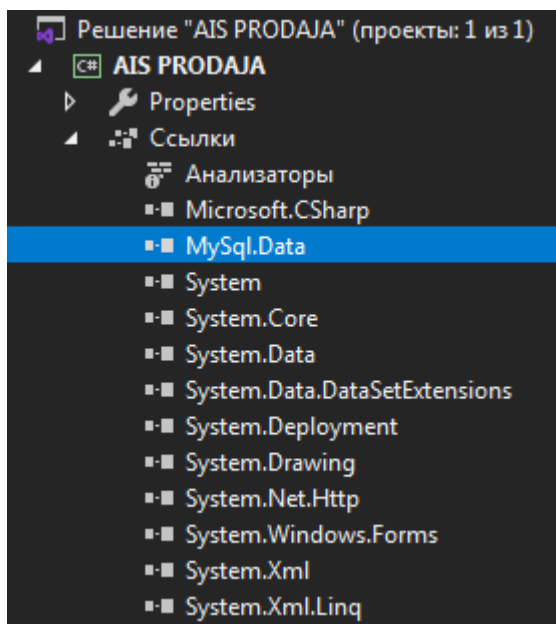
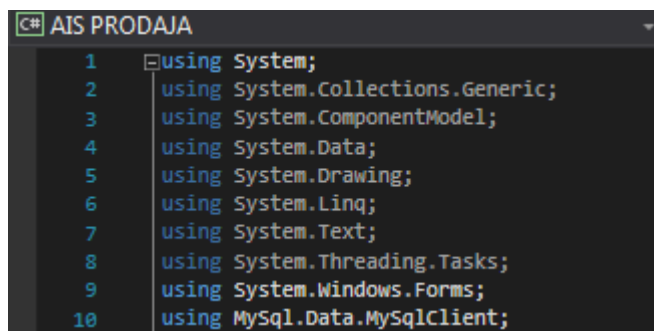


Рисунок 28 – Подключенная библиотека MySql.Data

Для дальнейшей работы с библиотекой MySql.Data необходимо задействовать его в коде форм, где он будет использоваться (Рисунок 29).



```

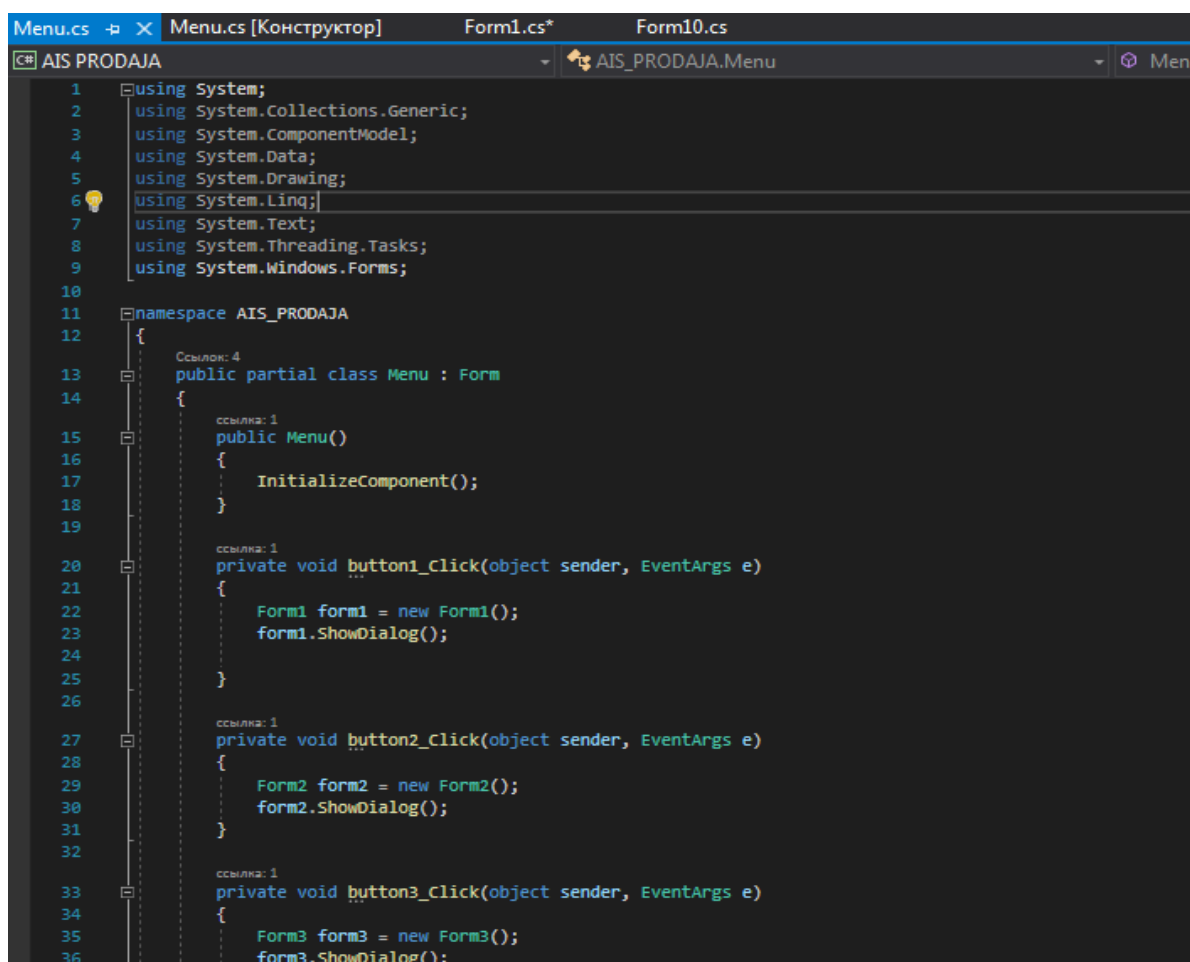
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10 using MySql.Data.MySqlClient;

```

Рисунок 29 – Строка подключения библиотеки к форме

После всех приготовлений и созданий форм, главным этапом является написание кода программы, которая при включении открывает главную форму (меню). Из меню программы можно переключаться между остальными формами, посредством нажатия кнопок, расположенных на главном меню.

На рисунке 30 показана первая часть листинга кода главного меню.



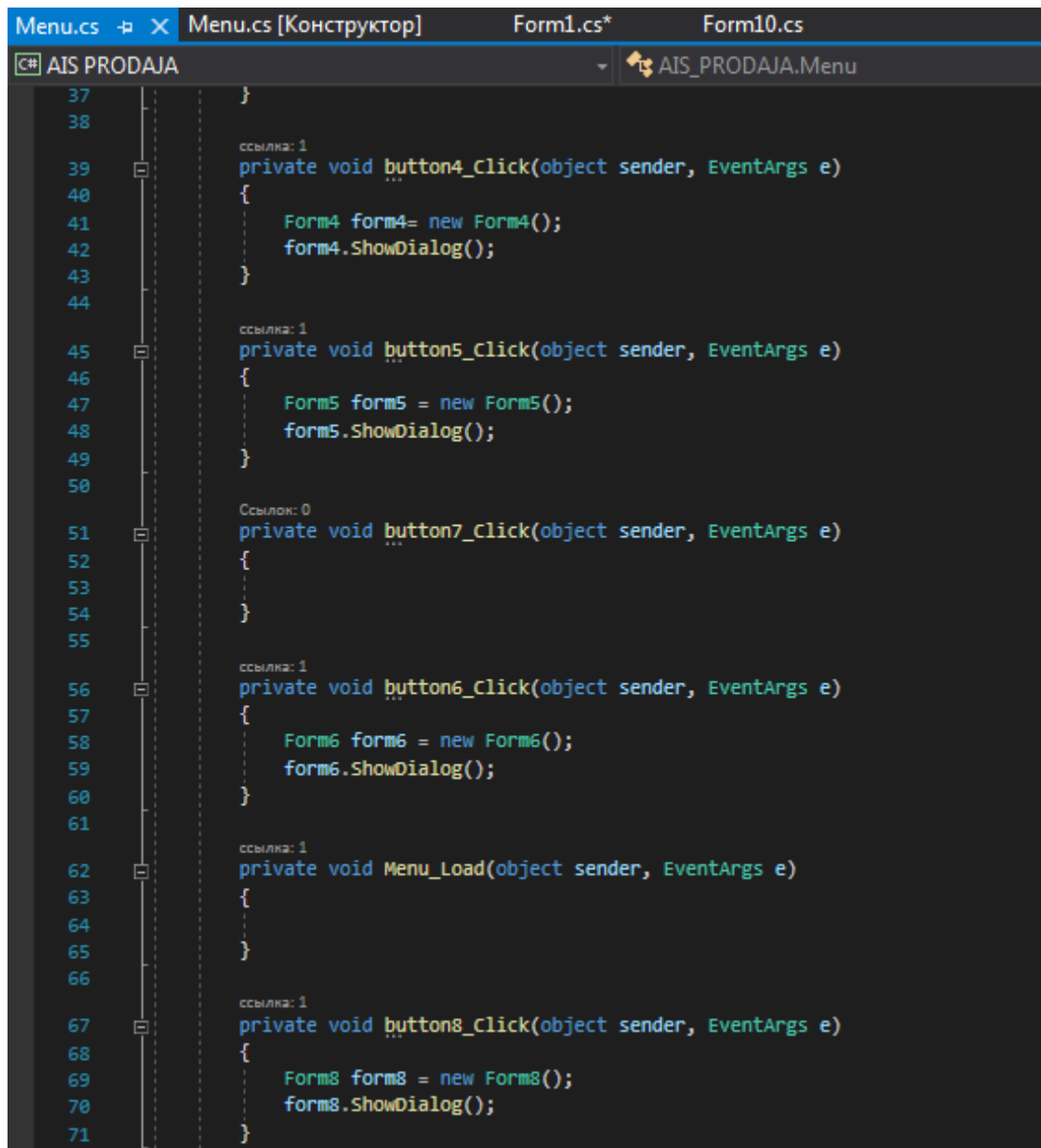
```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10
11 namespace AIS_PRODAJA
12 {
13     Ссылка: 4
14     public partial class Menu : Form
15     {
16         Ссылка: 1
17         public Menu()
18         {
19             InitializeComponent();
20         }
21
22         Ссылка: 1
23         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
24         {
25             Form1 form1 = new Form1();
26             form1.ShowDialog();
27         }
28
29         Ссылка: 1
30         private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
31         {
32             Form2 form2 = new Form2();
33             form2.ShowDialog();
34         }
35
36         Ссылка: 1
37         private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
38         {
39             Form3 form3 = new Form3();
40             form3.ShowDialog();
41         }
42     }
43 }

```

Рисунок 30 – Листинг кода главного меню

На рисунке 31 показана вторая часть листинга кода главного меню.



```
Menu.cs  Menu.cs [Конструктор]  Form1.cs*  Form10.cs
C# AIS_PRODAJA
37  }
38
39  ссылка: 1
40  private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
41  {
42      Form4 form4= new Form4();
43      form4.ShowDialog();
44  }
45
46  ссылка: 1
47  private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
48  {
49      Form5 form5 = new Form5();
50      form5.ShowDialog();
51  }
52
53  Ссылка: 0
54  private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
55  {
56  }
57
58  ссылка: 1
59  private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
60  {
61      Form6 form6 = new Form6();
62      form6.ShowDialog();
63  }
64
65  ссылка: 1
66  private void Menu_Load(object sender, EventArgs e)
67  {
68  }
69
70  ссылка: 1
71  private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
72  {
73      Form8 form8 = new Form8();
74      form8.ShowDialog();
75  }
```

Рисунок 31 – Листинг кода главного меню

На рисунке 32 показана последняя часть листинга кода главного меню.

```

72
73     ссылка: 1
74     private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
75     {
76         Form9 form9 = new Form9();
77         form9.ShowDialog();
78     }
79
80     ссылка: 1
81     private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
82     {
83         Form10 form10 = new Form10();
84         form10.ShowDialog();
85     }
86
87     ссылка: 1
88     private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
89     {
90         Form7 form7=new Form7();
91         form7.ShowDialog();
92     }

```

Рисунок 32 – Листинг кода главного меню

После создания и написания кода главного меню следующим шагом идёт написание кода для остальных форм программы.

Первая форма, открывающаяся через меню – это форма добавления клиента, которая служит для добавления записи о клиенте в таблицу базы данных.

На рисунке 33 показана первая часть листинга кода формы добавления клиента.

```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10 using MySql.Data.MySqlClient;
11
12 namespace AIS_PRODABA
13 {
14     public partial class Form1 : Form
15     {
16         public void GetListClients(ListBox listbox)
17         {
18             listbox.Items.Clear();
19             conn.Open();
20             string sql = $"SELECT * FROM clients";
21             MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
22             MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
23             while (reader.Read())
24             {
25                 listbox.Items.Add($"{reader[0].ToString()} ФИО: {reader[1].ToString()} | Номер: {reader[2].ToString()} +
26                 $" | EMAIL: {reader[3].ToString()}");
27             }
28             reader.Close();
29             conn.Close();
30         }
31         public bool InsertClients(string fio_client, string phone_client, string email_client)
32         {
33             int InsertCount = 0;
34             bool result = false;
35             conn.Open();
36             string query = $"INSERT INTO clients (fio_client, phone_client, email_client) " +
37             $"VALUES ('{fio_client}', '{phone_client}', '{email_client}')";

```

Рисунок 33 – Листинг кода формы добавления клиента

На рисунке 34 показана вторая часть листинга кода формы добавления клиента.

```

38         try
39         {
40             MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, conn);
41             InsertCount = command.ExecuteNonQuery();
42         }
43         catch
44         {
45             InsertCount = 0;
46         }
47         finally
48         {
49             conn.Close();
50             if (InsertCount != 0)
51             {
52                 result = true;
53             }
54         }
55         return result;
56     }
57     MySqlConnection conn;
58
59     public Form1()
60     {
61         InitializeComponent();
62     }
63
64     private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
65     {
66         string ins_fio = textBox1.Text;
67         string ins_phone = textBox2.Text;
68         string ins_email = textBox3.Text;
69         if (String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text) || String.IsNullOrEmpty(textBox2.Text) || String.IsNullOrEmpty(textBox3.Text))
70         {
71             MessageBox.Show("Введите данные!", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
72         }
73         else
74         {
75             if (InsertClients(ins_fio, ins_phone, ins_email))

```

Рисунок 34 – Листинг кода формы добавления клиента

На рисунке 35 показана последняя часть листинга кода формы добавления клиента.

```
76
77         GetListClients(listBox1);
78         MessageBox.Show("Клиент успешно добавлен!", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
79     }
80     else
81     {
82         MessageBox.Show("Произошла ошибка.", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
83     }
84     textBox1.Clear();
85     textBox2.Clear();
86     textBox3.Clear();
87 }
88
89
```

Рисунок 35 – Листинг кода формы добавления клиентов

Вторая форма, которая открывается через кнопку в меню – это форма удаления клиента, которая служит для удаления записи в базе данных из таблицы клиентов.

На рисунке 36 показана первая часть листинга кода формы удаления клиентов.

```
Form2.cs Form2.cs [Конструктор] Form10.cs
AIS_PRODJA AIS_PRODJA.Form2 GetListClients(ListBox listBox)
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Text;
8 using System.Threading.Tasks;
9 using System.Windows.Forms;
10 using MySql.Data.MySqlClient;
11
12 namespace AIS_PRODJA
13 {
14     Ссылка: 5
15     public partial class Form2 : Form
16     {
17         Ссылка: 2
18         public void GetListClients(ListBox listBox)
19         {
20             listBox.Items.Clear();
21             conn.Open();
22             string sql = $"SELECT * FROM clients";
23             MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
24             MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
25             while (reader.Read())
26             {
27                 string id_client = reader[0].ToString();
28                 string fio_client = reader[1].ToString();
29                 string phone_client = reader[2].ToString();
30                 string email_client = reader[3].ToString();
31
32                 listBox.Items.Add($"{id_client} ФИО: {fio_client} | Номер телефона : {phone_client} | EMAIL : {email_client}");
33             }
34             reader.Close();
35             conn.Close();
36
37         Ссылка: 1
38         public bool DeleteClients(string id_client)
39         {
40             int InsertCount = 0;
```

Рисунок 36 – Листинг кода формы удаления клиентов

На рисунке 37 показана вторая часть листинга кода формы удаления клиентов.

```

Form2.cs [Конструктор]
AIS_PROD AJA
AIS_PROD AJA.Form2
GetListClients(Lis

38     bool result = false;
39     conn.Open();
40     string query = $"DELETE FROM clients WHERE (id_client='{id_client}')";
41     try
42     {
43         MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, conn);
44         InsertCount = command.ExecuteNonQuery();
45     }
46     catch
47     {
48         InsertCount = 0;
49     }
50     finally
51     {
52         conn.Close();
53         if (InsertCount != 0)
54         {
55             result = true;
56         }
57     }
58     return result;
59 }
60 MySqlConnection conn;
61 ссылка: 1
62 public Form2()
63 {
64     InitializeComponent();
65 }

```

Рисунок 37 – Листинг кода формы удаления клиентов

На рисунке 38 показана последняя часть листинга кода формы удаления клиентов.

```

75     string id_delete = textBox1.Text;
76     if (DeleteClients(id_delete))
77     {
78         GetListClients(listBox1);
79         MessageBox.Show("Клиент успешно удалён!", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
80     }
81     else if (String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
82     {
83         MessageBox.Show("Введите ID!", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
84     }
85     else
86     {
87         MessageBox.Show("Некорректное значение!", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
88     }
89     textBox1.Clear();
90 }
91 }
92 }

```

Рисунок 38 – Листинг кода формы удаления клиентов

Третья форма, открывающаяся из главного меню – это форма добавления сотрудника, которая служит для добавления записи о сотруднике в таблицу базы данных.

На рисунке 39 показана первая часть листинга кода формы добавления сотрудника.


```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10 using MySql.Data.MySqlClient;
11
12 namespace AIS_PRODAJA
13 {
14     Ссылка: 5
15     public partial class Form3 : Form
16     {
17         Ссылка: 2
18         public void GetListClients(ListBox listbox)
19         {
20             listbox.Items.Clear();
21             conn.Open();
22             string sql = $"SELECT * FROM employees";
23             MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
24             MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
25             while (reader.Read())
26             {
27                 listbox.Items.Add($"{reader[0].ToString()} ФИО: {reader[1].ToString()} | Пост: {reader[2].ToString()} " +
28                                     $"| Номер: {reader[3].ToString()}");
29             }
30             reader.Close();
31             conn.Close();
32
33         Ссылка: 1
34         public bool InsertClients(string fio_employee, string phone_employee, string email_employee)
35         {
36             int InsertCount = 0;
37             bool result = false;
38             conn.Open();
39             string query = $"INSERT INTO employees (fio_employee, post_employee, phone_employee) VALUES ('{fio_employee}', " +
40                             $"'{phone_employee}', '{email_employee}')";

```

Рисунок 39 – Листинг кода формы добавления сотрудника

На рисунке 40 показана вторая часть листинга кода формы добавления сотрудника.

```

38         try
39         {
40             MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, conn);
41             InsertCount = command.ExecuteNonQuery();
42         }
43         catch
44         {
45             InsertCount = 0;
46         }
47         finally
48         {
49             conn.Close();
50             if (InsertCount != 0)
51             {
52                 result = true;
53             }
54         }
55         return result;
56     }
57     MySqlConnection conn;
58     Ссылка: 1
59     public Form3()
60     {
61         InitializeComponent();
62     }
63
64

```

Рисунок 40 – Листинг кода формы добавления сотрудника

На рисунке 41 показана последняя часть листинга кода формы добавления сотрудника.

```
75     string ins_phone = textBox2.Text;
76     string ins_email = textBox3.Text;
77     if (String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text) || String.IsNullOrEmpty(textBox2.Text) || String.IsNullOrEmpty(textBox3.Text))
78     {
79         MessageBox.Show("Введите данные!", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
80     }
81     else
82     {
83         if (InsertClients(ins_fio, ins_phone, ins_email))
84         {
85             GetListClients(listBox1);
86             MessageBox.Show("Сотрудник успешно добавлен!", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
87         }
88         else
89         {
90             MessageBox.Show("Произошла ошибка.", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
91         }
92         textBox1.Clear();
93         textBox2.Clear();
94         textBox3.Clear();
95     }
96 }
97
98 }
```

Рисунок 41 – Листинг кода формы добавления сотрудника

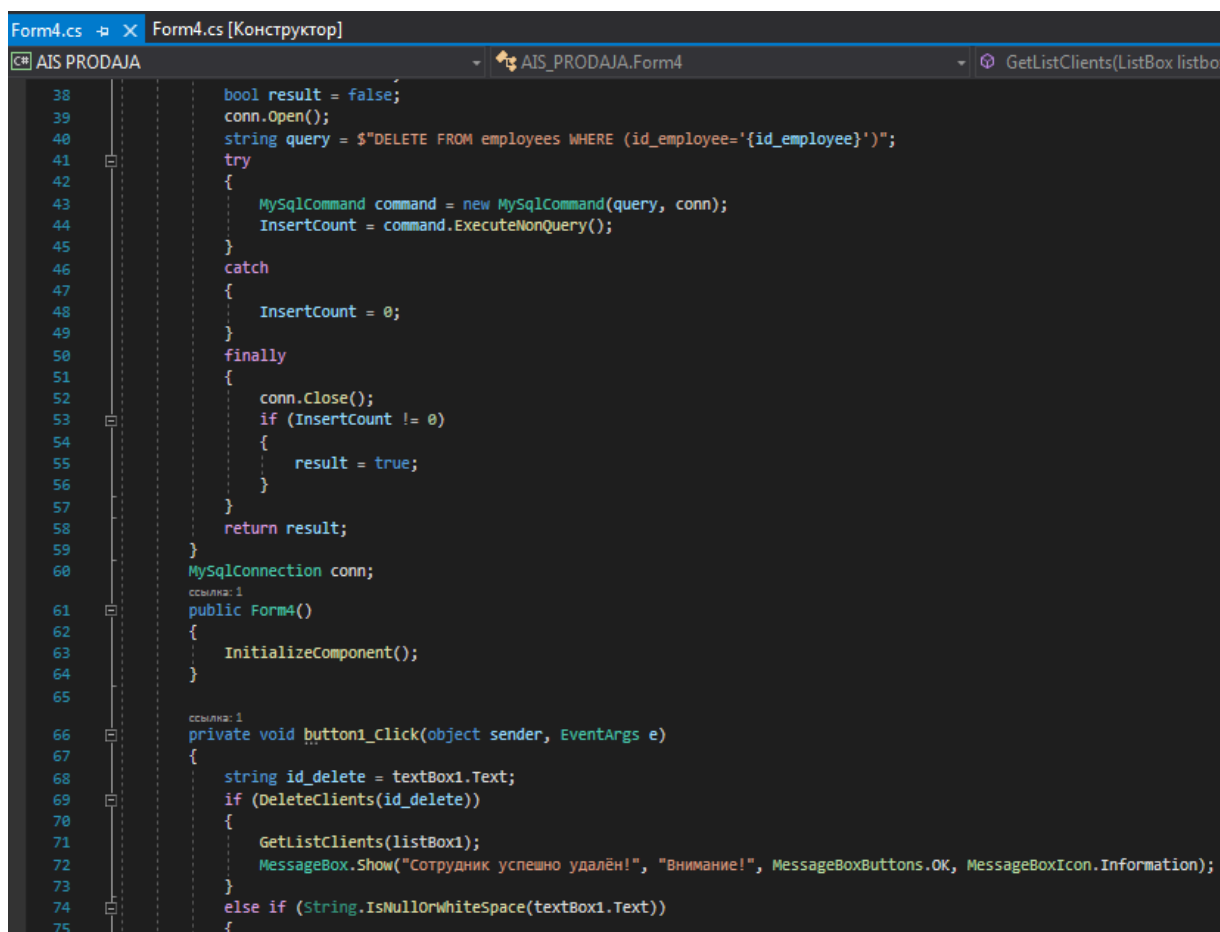
Четвертая форма, которая открывается из главного меню – это форма удаления сотрудника, которая служит для удаления записи в базе данных из таблицы сотрудников.

На рисунке 42 показана первая часть листинга кода формы удаления сотрудника.

```
Form4.cs - Form4.cs [Конструктор]
AIS_PRODAJA AIS_PRODAJA.Form4 GetListClients(ListBox listbox)
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Text;
8 using System.Threading.Tasks;
9 using System.Windows.Forms;
10 using MySql.Data.MySqlClient;
11
12 namespace AIS_PRODAJA
13 {
14     Ссылка: 5
15     public partial class Form4 : Form
16     {
17         Ссылка: 2
18         public void GetListClients(ListBox listbox)
19         {
20             listbox.Items.Clear();
21             conn.Open();
22             string sql = $"SELECT * FROM employees";
23             MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
24             MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
25             while (reader.Read())
26             {
27                 string id_employee = reader[0].ToString();
28                 string fio_employee = reader[1].ToString();
29                 string post_employee = reader[2].ToString();
30                 string email_employee = reader[3].ToString();
31
32                 listbox.Items.Add($"{id_employee} ФИО: {fio_employee} | Должность: {post_employee} | Номер телефона: {email_employee}");
33             }
34             reader.Close();
35             conn.Close();
36         }
37         Ссылка: 1
38         public bool DeleteClients(string id_employee)
39         {
40             int InsertCount = 0;
```

Рисунок 42 – Листинг кода формы удаления сотрудника

На рисунке 43 показана вторая часть листинга кода формы удаления сотрудника.

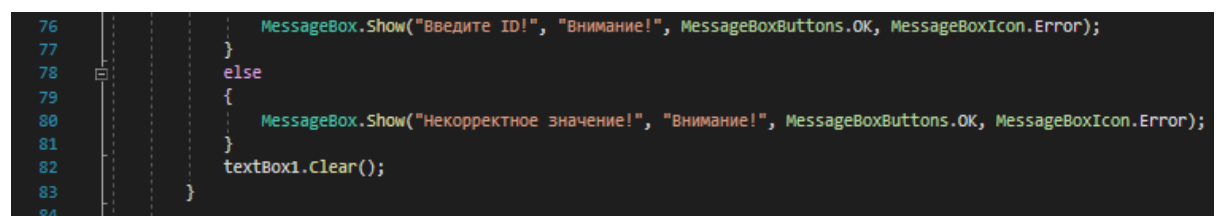


```
Form4.cs [Конструктор]
AIS_PRODAJA
AIS_PRODAJA.Form4
GetListClients(ListBox listbo

38 bool result = false;
39 conn.Open();
40 string query = $"DELETE FROM employees WHERE (id_employee='{id_employee}')";
41 try
42 {
43     MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, conn);
44     InsertCount = command.ExecuteNonQuery();
45 }
46 catch
47 {
48     InsertCount = 0;
49 }
50 finally
51 {
52     conn.Close();
53     if (InsertCount != 0)
54     {
55         result = true;
56     }
57 }
58 return result;
59 }
60 MySqlConnection conn;
61 public Form4()
62 {
63     InitializeComponent();
64 }
65
66 private void button1_click(object sender, EventArgs e)
67 {
68     string id_delete = textBox1.Text;
69     if (DeleteClients(id_delete))
70     {
71         GetListClients(listBox1);
72         MessageBox.Show("Сотрудник успешно удалён!", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
73     }
74     else if (String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
75     {
```

Рисунок 43 – Листинг кода формы удаления сотрудника

На рисунке 44 показана последняя часть листинга кода формы удаления сотрудника.



```
76     MessageBox.Show("Введите ID!", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
77 }
78 else
79 {
80     MessageBox.Show("Некорректное значение!", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
81 }
82 textBox1.Clear();
83 }
84
```

Рисунок 44 – Листинг кода формы удаления сотрудника

Пятая форма, которая открывается из главного меню – это форма создания отчёта, которая служит для вывода информации из таблицы заказов.

На рисунке 45 показана первая часть листинга кода формы удаления сотрудника.

```
Form5.cs*  Form5.cs [Конструктор]*
AIS PRODAJA AIS_PRODAJA.Form5 conn
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Text;
8 using System.Threading.Tasks;
9 using System.Windows.Forms;
10 using MySql.Data.MySqlClient;
11
12 namespace AIS_PRODAJA
13 {
14     Ссылка: 5
15     public partial class Form5 : Form
16     {
17         MySqlConnection conn;
18         private MySqlDataAdapter MyDA = new MySqlDataAdapter();
19         private BindingSource bSource = new BindingSource();
20         private DataSet ds = new DataSet();
21         private DataTable table = new DataTable();
22         private DataTable tablee = new DataTable();
23         string id_selected_rows = "0";
24
25         ссылка: 1
26         private void dataGridview1_CellMouseDown(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
27         {
28             ...
29         }
30
31         ссылка: 1
32         public void GetSelectedIDString()
33         {
34             string index_selected_rows;
35             index_selected_rows = dataGridview1.SelectedCells[0].RowIndex.ToString();
36             id_selected_rows = dataGridview1.Rows[Convert.ToInt32(index_selected_rows)].Cells[0].Value.ToString();
37             toolStripLabel4.Text = id_selected_rows;
38         }
39
40         ссылка: 1
41         private void dataGridview1_CellMouseClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
42         {
43             ...
44         }
45     }
46 }
```

Рисунок 45 – Листинг кода формы создания отчёта

На рисунке 46 показана вторая часть листинга кода формы создания отчёта.

```

Form5.cs*  Form5.cs [Конструктор]*
AIS_PRODAJA AIS_PRODAJA.Form5
37 {
38     dataGridView1.CurrentCell = dataGridView1[e.ColumnIndex, e.RowIndex];
39     dataGridView1.CurrentRow.Selected = true;
40     GetSelectedIDString();
41 }
42
43 Ссылка: 2
44 public void reload_list()
45 {
46     table.Clear();
47     GetListUsers();
48 }
49
50 Ссылка: 3
51 public void ChangeStateStudent(string new_id)
52 {
53 }
54
55 Ссылка: 2
56 public void GetListUsers()
57 {
58     string commandStr = "SELECT id_order AS 'Код', date_order AS 'Время и дата заказа', " +
59         "id_client AS 'ID клиента', sum_order AS 'Сумма заказа' FROM orders ";
60     conn.Open();
61     MyDA.SelectCommand = new MySqlCommand(commandStr, conn);
62     MyDA.Fill(table);
63     bSource.DataSource = table;
64     dataGridView1.DataSource = bSource;
65     conn.Close();
66     int count_rows = dataGridView1.RowCount - 1;
67     toolStripLabel2.Text = (count_rows).ToString();
68 }
69
70 Ссылка: 1
71 public void DeleteUser()
72 {
73     string sql_delete_items = "DELETE FROM orders WHERE id_order='" + id_selected_rows + "'";
74     MySqlCommand delete_items = new MySqlCommand(sql_delete_items, conn);
75     try

```

Рисунок 46 – Листинг кода формы создания отчёта

На рисунке 47 показана третья часть листинга кода формы создания отчёта.

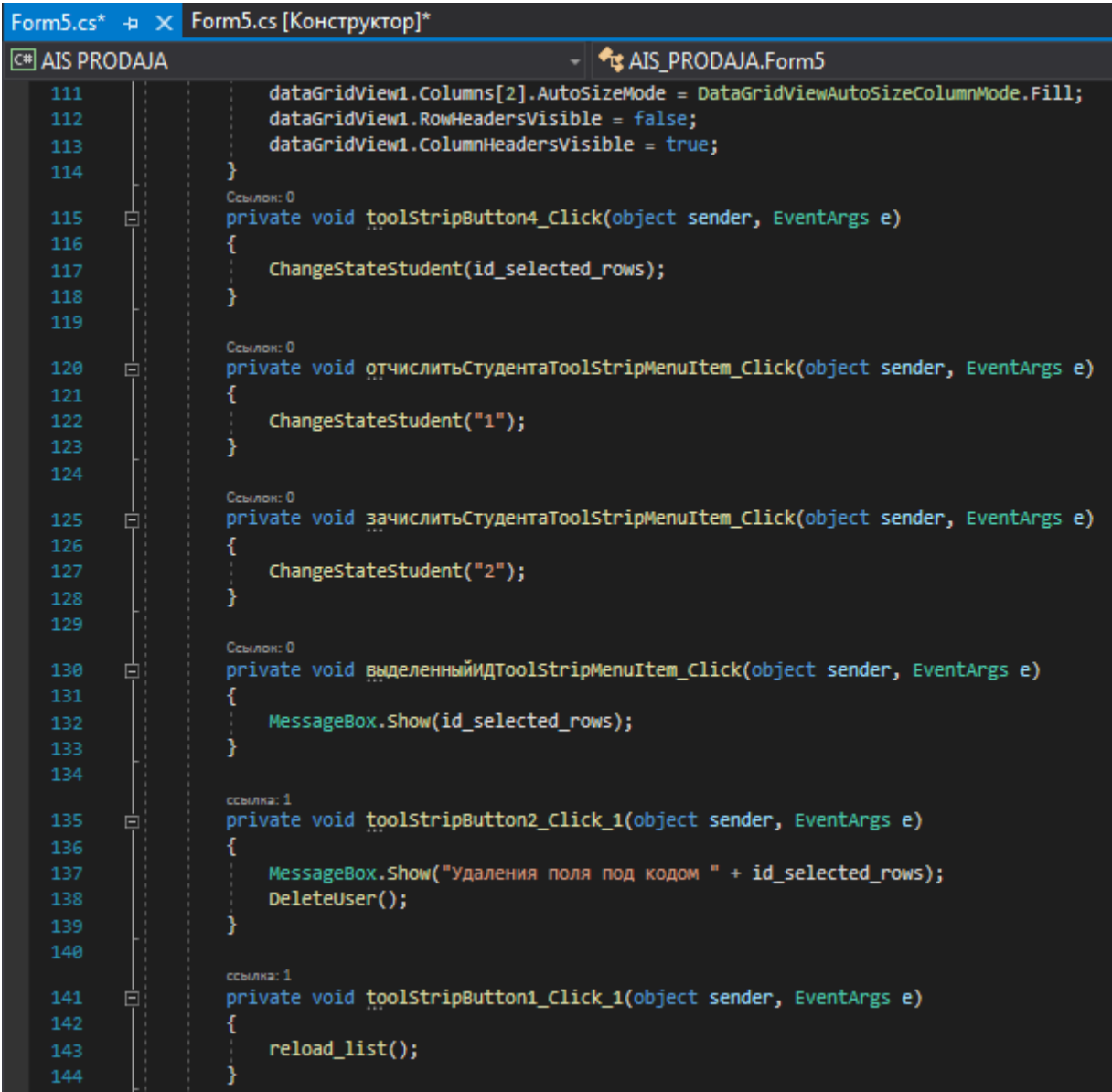
```

Form5.cs*  Form5.cs [Конструктор]*
AIS_PRODAJA AIS_PRODAJA.Form5 GetListUsers()
73 {
74     conn.Open();
75     delete_items.ExecuteNonQuery();
76     MessageBox.Show("Удаление прошло успешно", "Информация", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
77 }
78 catch (Exception ex)
79 {
80     MessageBox.Show("Ошибка удаления строки \n" + ex, "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
81     Application.Exit();
82 }
83 finally
84 {
85     conn.Close();
86     reload_list();
87 }
88
89 Ссылка: 1
90 public Form5()
91 {
92     InitializeComponent();
93 }

```

Рисунок 47 – Листинг кода формы создания отчёта

На рисунке 48 показана четвёртая часть листинга кода формы создания отчёта.



```
Form5.cs*  Form5.cs [Конструктор]*
AIS PRODAJA  AIS_PRODAJA.Form5

111     dataGridview1.Columns[2].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;
112     dataGridview1.RowHeadersVisible = false;
113     dataGridview1.ColumnHeadersVisible = true;
114 }
115     Ссылка: 0
116     private void toolStripButton4_Click(object sender, EventArgs e)
117     {
118         ChangeStateStudent(id_selected_rows);
119     }
120     Ссылка: 0
121     private void отчислитьСтудентаToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
122     {
123         ChangeStateStudent("1");
124     }
125     Ссылка: 0
126     private void зачислитьСтудентаToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
127     {
128         ChangeStateStudent("2");
129     }
130     Ссылка: 0
131     private void выделенныйИДToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
132     {
133         MessageBox.Show(id_selected_rows);
134     }
135     Ссылка: 1
136     private void toolStripButton2_Click_1(object sender, EventArgs e)
137     {
138         MessageBox.Show("Удаления поля под кодом " + id_selected_rows);
139         DeleteUser();
140     }
141     Ссылка: 1
142     private void toolStripButton1_Click_1(object sender, EventArgs e)
143     {
144         reload_list();
145     }
```

Рисунок 48 – Листинг кода формы создания отчёта

На рисунке 49 показана пятая часть листинга кода формы создания отчёта.

```

Form5.cs*  Form5.cs [Конструктор]*
AIS PRODAJA  AIS_PRODAJA.Form5  toolStripButton3_C
145  ссылка: 1
146  private void toolStripButton3_Click(object sender, EventArgs e)
147  {
148      table.Clear();
149      dataGridView1.Columns[0].Visible = true;
150      dataGridView1.Columns[1].Visible = true;
151      dataGridView1.Columns[2].Visible = true;
152      dataGridView1.Columns[3].Visible = false;
153      string command = "SELECT id_MainCateg AS 'Код проданного товара', id_items AS 'ID проданного товара', " +
154          "count_items AS 'Количество проданного товара' FROM korzinaOrders ";
155      conn.Open();
156      MyDA.SelectCommand = new MySqlCommand(command, conn);
157      MyDA.Fill(table);
158      bSource.DataSource = table;
159      dataGridView1.DataSource = bSource;
160      conn.Close();
161      int count_rows = dataGridView1.RowCount - 1;
162      toolStripLabel2.Text = (count_rows).ToString();
163      toolStripButton3.Visible = false;
164      toolStripButton3.Enabled = false;
165      toolStripButton4.Visible = true;
166      toolStripButton4.Enabled = true;
167
168      dataGridView1.Columns[0].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;
169      dataGridView1.Columns[1].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;
170      dataGridView1.Columns[2].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;
171  }
172  ссылка: 1
173  private void toolStripButton4_Click_1(object sender, EventArgs e)
174  {
175      toolStripButton3.Visible = true;
176      toolStripButton3.Enabled = true;
177      toolStripButton4.Visible = false;
178      toolStripButton4.Enabled = false;
179      string commandStr = "SELECT id_order AS 'Код', date_order AS 'Время и дата заказа', " +
180          "id_client AS 'ID клиента', sum_order AS 'Сумма заказа' FROM orders ";
181      conn.Open();
182      MyDA.SelectCommand = new MySqlCommand(commandStr, conn);
183      MyDA.Fill(table);

```

Рисунок 49 – Листинг кода формы создания отчёта

На рисунке 50 показана последняя часть листинга кода формы создания отчёта.

```

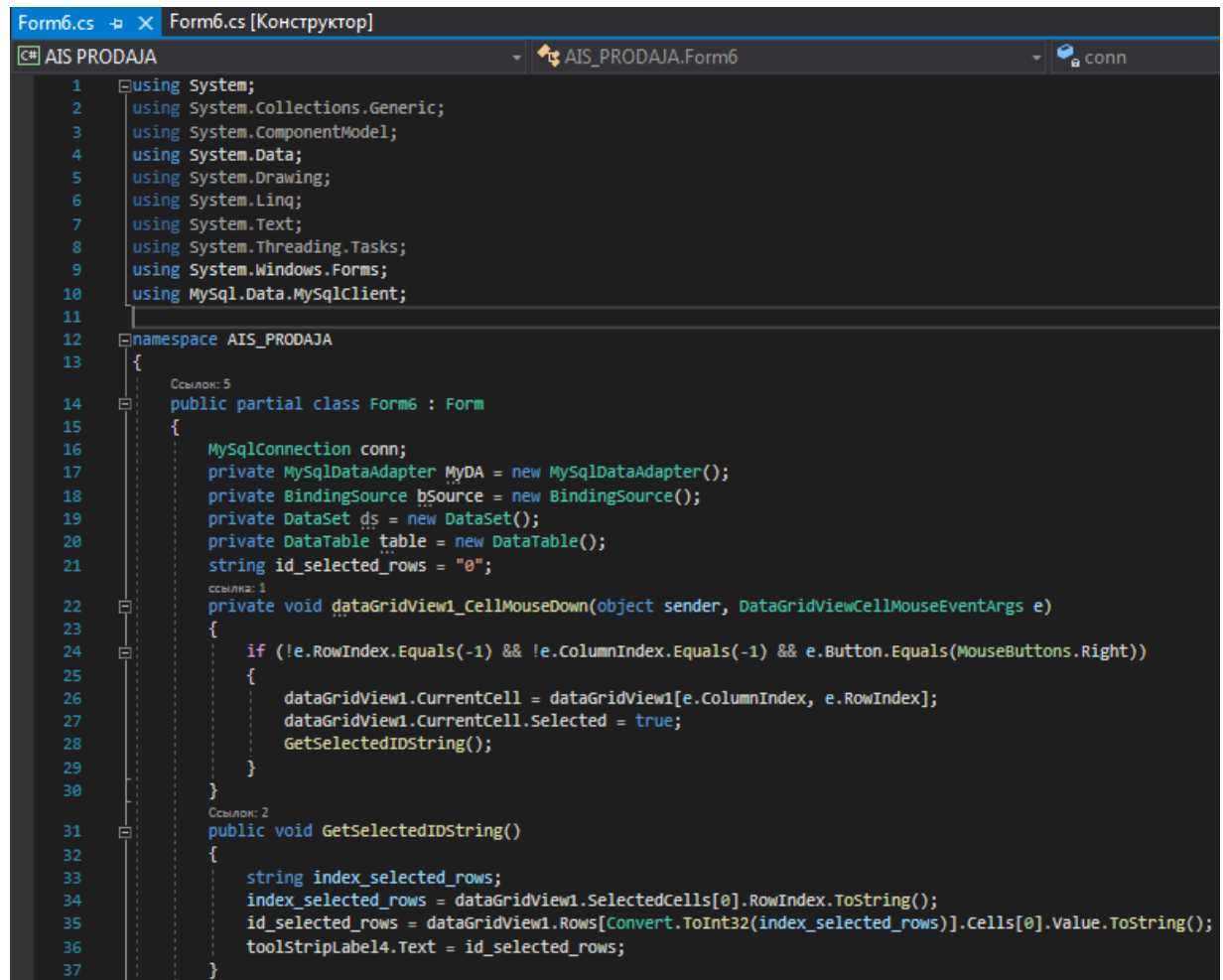
183      bSource.DataSource = table;
184      dataGridView1.DataSource = bSource;
185      conn.Close();
186      int count_rows = dataGridView1.RowCount - 1;
187      toolStripLabel2.Text = (count_rows).ToString();
188
189      dataGridView1.Columns[0].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;
190      dataGridView1.Columns[1].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;
191      dataGridView1.Columns[2].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;
192  }
193  }
194  }

```

Рисунок 50 – Листинг кода формы создания отчёта

Шестая форма, которая открывается из главного меню – это форма таблицы товаров, которая служит для вывода информации о товарах в виде таблицы.

На рисунке 51 показана первая часть листинга кода формы таблицы товаров.



```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10 using MySql.Data.MySqlClient;
11
12 namespace AIS_PRODAJA
13 {
14     Ссылка: 5
15     public partial class Form6 : Form
16     {
17         MySqlConnection conn;
18         private MySqlDataAdapter MyDA = new MySqlDataAdapter();
19         private BindingSource bSource = new BindingSource();
20         private DataSet ds = new DataSet();
21         private DataTable table = new DataTable();
22         string id_selected_rows = "0";
23
24         Ссылка: 1
25         private void dataGridview1_CellMouseDown(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
26         {
27             if (!e.RowIndex.Equals(-1) && !e.ColumnIndex.Equals(-1) && e.Button.Equals(MouseButtons.Right))
28             {
29                 dataGridview1.CurrentCell = dataGridview1[e.ColumnIndex, e.RowIndex];
30                 dataGridview1.CurrentCell.Selected = true;
31                 GetSelectedIDString();
32             }
33         }
34
35         Ссылка: 2
36         public void GetSelectedIDString()
37         {
38             string index_selected_rows;
39             index_selected_rows = dataGridview1.SelectedCells[0].RowIndex.ToString();
40             id_selected_rows = dataGridview1.Rows[Convert.ToInt32(index_selected_rows)].Cells[0].Value.ToString();
41             toolStripLabel4.Text = id_selected_rows;
42         }
43     }
44 }
```

Рисунок 51 – Листинг кода формы таблицы товаров

На рисунке 52 показана вторая часть листинга кода формы таблицы товаров.


```
Form6.cs [Конструктор]
AIS_PRODAJA
AIS_PRODAJA.Form6
conn

38 private void dataGridView1_CellMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
39 {
40     dataGridView1.CurrentCell = dataGridView1[e.ColumnIndex, e.RowIndex];
41     dataGridView1.CurrentRow.Selected = true;
42     GetSelectedIDString();
43 }
44 Ссылка: 3
45 public void reload_list()
46 {
47     table.Clear();
48     GetListUsers();
49 }
50 Ссылка: 1
51 public void DeleteUser()
52 {
53     string sql_delete_items = "DELETE FROM items WHERE id_items='" + id_selected_rows + "'";
54     MySqlCommand delete_items= new MySqlCommand(sql_delete_items, conn);
55     try
56     {
57         conn.Open();
58         delete_items.ExecuteNonQuery();
59         MessageBox.Show("Удаление прошло успешно", "Информация", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
60     }
61     catch (Exception ex)
62     {
63         MessageBox.Show("Ошибка удаления строки \n" + ex, "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
64         Application.Exit();
65     }
66     finally
67     {
68         conn.Close();
69         reload_list();
70     }
71 }
72 Ссылка: 3
73 public void ChangeStateStudent(string new_id)
74 {
75     if (toolStripTextBox1.Visible!=true)
76     {
77     }
```

Рисунок 52 – Листинг кода формы таблицы товаров

На рисунке 53 показана третья часть листинга кода формы таблицы товаров.

```

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
AIS_PRODJA
AIS_PRODJA.Form6
GetListUsers()

    toolStripTextBox1.Visible = true;
    toolStripTextBox1.Enabled = true;
    MessageBox.Show("Введите количество рядом с кнопкой");
}
else
{
    toolStripTextBox1.Visible = true;
    toolStripTextBox1.Enabled = true;
    string redact_id = toolStripTextBox1.Text;
    conn.Open();
    string query2 = $"UPDATE items SET count_items='{redact_id}' WHERE (id_items='{new_id}') ";
    MySqlCommand command = new MySqlCommand(query2, conn);
    command.ExecuteNonQuery();
    conn.Close();
    reload_list();
}
}
Ссылка: 2
public void GetListUsers()
{
    string commandStr = "SELECT id_items AS 'Код', title_item AS 'Название вещи', sum_item AS 'Цена', " +
        "count_items AS 'Количество товара' FROM items";
    conn.Open();
    MyDA.SelectCommand = new MySqlCommand(commandStr, conn);
    MyDA.Fill(table);
    bSource.DataSource = table;
    dataGridView1.DataSource = bSource;
    conn.Close();
    int count_rows = dataGridView1.RowCount - 1;
    toolStripLabel2.Text = (count_rows).ToString();
}
Ссылка: 1
public Form6()
{
    InitializeComponent();
}

```

Рисунок 53 – Листинг кода формы таблицы товаров

На рисунке 54 показана четвёртая часть листинга кода формы таблицы товаров.

```

117 dataGridView1.Columns[0].Visible = true;
118 dataGridView1.Columns[1].Visible = true;
119 dataGridView1.Columns[2].Visible = true;
120 dataGridView1.Columns[0].FillWeight = 10;
121 dataGridView1.Columns[1].FillWeight = 70;
122 dataGridView1.Columns[2].FillWeight = 20;
123 dataGridView1.Columns[0].ReadOnly = true;
124 dataGridView1.Columns[1].ReadOnly = true;
125 dataGridView1.Columns[2].ReadOnly = true;
126 dataGridView1.Columns[0].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;
127 dataGridView1.Columns[1].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;
128 dataGridView1.Columns[2].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;
129 dataGridView1.RowHeadersVisible = false;
130 dataGridView1.ColumnHeadersVisible = true;
131 }
132 ссылка: 1 private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
133 {
134     reload_list();
135 }
136 ссылка: 1 private void toolStripButton2_Click(object sender, EventArgs e)
137 {
138     MessageBox.Show("Удаление строки под кодом " + id_selected_rows);
139     DeleteUser();
140 }
141 ссылка: 1 private void toolStripButton4_Click(object sender, EventArgs e)
142 {
143     ChangeStateStudent(id_selected_rows);
144 }
145 ссылка: 1 private void toolStripButton3_Click(object sender, EventArgs e)
146 {

```

Рисунок 54 – Листинг кода формы таблицы товаров

На рисунке 55 показана последняя часть листинга кода формы таблицы товаров.

```

147 Form6_addItem formaddItem = new Form6_addItem();
148 formaddItem.ShowDialog();
149 }
150 Ссылка: 0 private void отчислитьСтудентаToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
151 {
152     ChangeStateStudent("1");
153 }
154 Ссылка: 0 private void зачислитьСтудентаToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
155 {
156     ChangeStateStudent("2");
157 }
158 Ссылка: 0 private void выделенныйИДToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
159 {
160     MessageBox.Show(id_selected_rows);
161 }
162 ссылка: 1 private void toolStripTextBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
163 {
164     Char ch = e.KeyChar;
165     if(!Char.IsDigit(ch) && ch != 8)
166     {
167         e.Handled = true;
168     }
169     else
170     {
171         e.Handled = false;
172     }
173 }
174 }
175 }

```

Рисунок 55 – Листинг кода формы таблицы товаров

Седьмая форма, которая открывается из формы таблицы товаров – это форма добавления товара, которая служит для создания записи товара в базе данных.

На рисунке 56 показана первая часть листинга кода формы добавления товара.

```
25      conn = new MySqlConnection(connStr);
26      conn.Open();
27      MySqlCommand mySql_main = new MySqlCommand();
28      string my_sql_mainCateg = "SELECT id_SubCateg, title_SubCateg FROM subCateg";
29      DataTable list_mainCateg = new DataTable();
30      list_mainCateg.Columns.Add(new DataColumn("id_SubCateg", System.Type.GetType("System.Int32")));
31      list_mainCateg.Columns.Add(new DataColumn("title_SubCateg", System.Type.GetType("System.String")));
32      comboBox1.DataSource = list_mainCateg;
33      comboBox1.DisplayMember = "title_SubCateg";
34      comboBox1.ValueMember = "id_SubCateg";
35      mySql_main.CommandText = my_sql_mainCateg;
36      mySql_main.Connection = conn;
37      MySqlDataReader list_stud_reader;
```

Рисунок 56 – Листинг кода формы добавления товара

На рисунке 57 показана вторая часть листинга кода формы добавления товара.

```
Form6_addItem.cs*  Form6_addItem.cs [Конструктор]*
AIS PRODAJA  AIS_PRODAJA.Form6_addItem  button1_Click(object send

38      try
39      {
40          //Инициализируем ридер
41          list_stud_reader = mySql_main.ExecuteReader();
42          while (list_stud_reader.Read())
43          {
44              DataRow rowToAdd = list_mainCateg.NewRow();
45              rowToAdd["id_SubCateg"] = Convert.ToInt32(list_stud_reader[0]);
46              rowToAdd["title_SubCateg"] = list_stud_reader[1].ToString();
47              list_mainCateg.Rows.Add(rowToAdd);
48          }
49          list_stud_reader.Close();
50          conn.Close();
51      }
52      catch (Exception ex)
53      {
54          MessageBox.Show("Ошибка чтения списка ЦП \n\n" + ex, "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
55          Application.Exit();
56      }
57      finally
58      {
59          conn.Close();
60      }
61  }
62  ссылка: 1
63  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
64  {
65      string name_item = textBox2.Text;
66      string sum_item = textBox3.Text;
67      string categ_item = comboBox1.SelectedValue.ToString();
68      string count_item = textBox6.Text;
69      if (String.IsNullOrEmpty(textBox2.Text) || String.IsNullOrEmpty(textBox3.Text) ||
70          String.IsNullOrEmpty(comboBox1.Text) || String.IsNullOrEmpty(textBox6.Text))
71      {
72          MessageBox.Show("Введите данные!", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
73      }
74      else
75      {
76          string sql_update_current_clients = "INSERT INTO items (title_item,sum_item,id_SubCateg,count_items) " +
77              $"VALUES ('{name_item}', '{sum_item}', '{categ_item}','{count_item}');
```

Рисунок 57 – Листинг кода формы добавления товара

На рисунке 58 показана последняя часть листинга кода формы добавления товара.

```
77         conn.Open();
78         MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql_update_current_clients, conn);
79         command.ExecuteNonQuery();
80         textBox2.Clear();
81         textBox3.Clear();
82         textBox6.Clear();
83         MessageBox.Show($"Товар успешно добавлен!", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
84         conn.Close();
85         Close();
86     }
87 }
88
89 }
```

Рисунок 58 – Листинг кода формы добавления товара

Восьмая форма, которая открывается из главного меню – это форма чековой документации, которая служит для формирования чека.

На рисунке 59 показана первая часть листинга кода формы чековой документации.

```
Form10.cs  Form9.cs  Form8.cs  Form7.cs*  Form10.cs [Конструктор]  Form9.cs [Конструктор]  Form8.cs
AIS_PRODJAJA  AIS_PRODJAJA.Form7  Form7_Load(object sender, EventArgs e)

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10 using MySql.Data.MySqlClient;
11
12 namespace AIS_PRODJAJA
13 {
14     Ссылка: 5
15     public partial class Form7 : Form
16     {
17         MySqlConnection conn;
18         ссылка: 1
19         public Form7()
20         {
21             InitializeComponent();
22         }
23         ссылка: 1
24         private void button1_click(object sender, EventArgs e)
25         {
26             listBox1.Items.Clear();
27             string selected_id_order = textBox1.Text;
28             conn.Open();
29             string sql = $"SELECT id_order,date_order,id_client,sum_order FROM orders WHERE id_order={selected_id_order}";
30             MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
31             try
32             {
33                 MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
34                 if (reader.Read())
35                 {
36                     listBox1.Items.Add("ID заказа: " + reader[0].ToString());
37                     listBox1.Items.Add("Дата заказа: " + reader[1].ToString());
38                     listBox1.Items.Add("ID клиента: " + reader[2].ToString());
39                 }
40             }
41             catch { }
42             conn.Close();
43         }
44     }
45 }
```

Рисунок 59 – Листинг кода формы чековой документации

На рисунке 60 показана вторая часть листинга кода формы чековой документации.

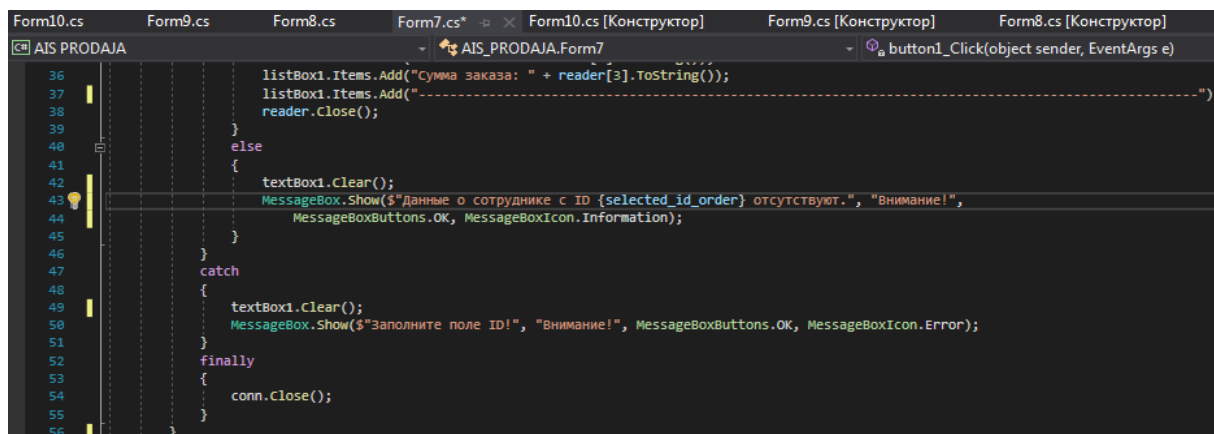


Рисунок 60 – Листинг кода формы чековой документации

На рисунке 61 показана последняя часть листинга кода формы чековой документации.

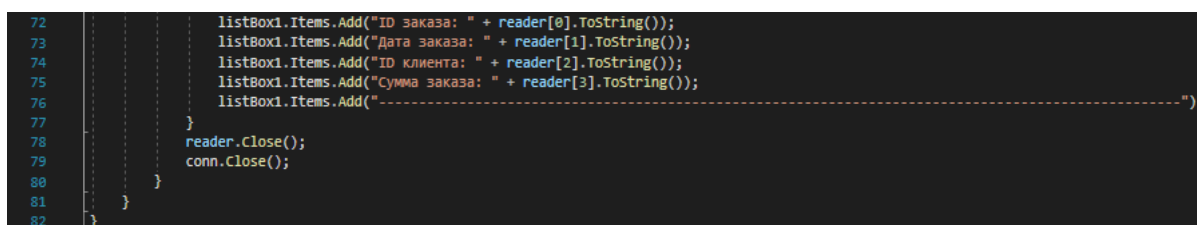


Рисунок 61 – Листинг кода формы чековой документации

Девятая форма, которая открывается по нажатию кнопки в главном меню – это форма списка сотрудников, которая служит для вывода информации о сотрудниках в виде списка.

На рисунке 62 показана первая часть листинга кода формы списка сотрудников.

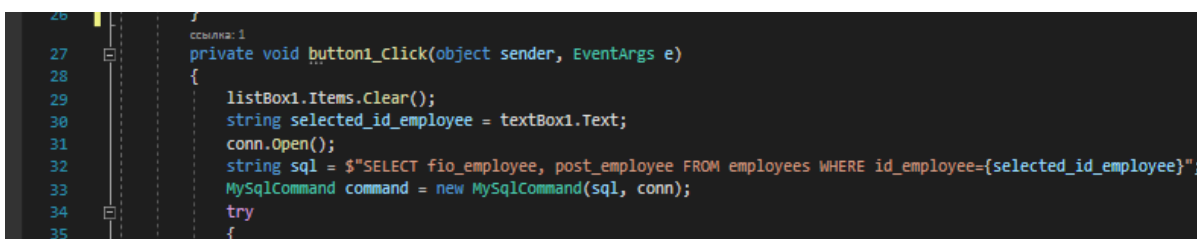


Рисунок 62 – Листинг кода формы списка сотрудников

На рисунке 63 показана вторая часть листинга кода формы списка сотрудников.

```

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
AIS_PRODJA
MySQLDataReader reader = command.ExecuteReader();
if (reader.Read())
{
    listBox1.Items.Add("ФИО сотрудника: " + reader[0].ToString());
    listBox1.Items.Add("Должность: " + reader[1].ToString());
    listBox1.Items.Add("-----");
    reader.Close();
}
else
{
    textBox1.Clear();
    MessageBox.Show($"Данные о сотруднике с ID {selected_id_employee} отсутствуют.", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
}
catch
{
    textBox1.Clear();
    MessageBox.Show($"Заполните поле ID!", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
finally
{
    conn.Close();
}
}
//ссылка: 1
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    listBox1.Items.Clear();
    conn.Open();
    string sql = $"SELECT fio_employee, post_employee FROM employees";
    MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
    MySQLDataReader reader = command.ExecuteReader();
    while (reader.Read())
    {
        listBox1.Items.Add("ФИО сотрудника: " + reader[0].ToString());
        listBox1.Items.Add("Должность: " + reader[1].ToString());
        listBox1.Items.Add("-----");
    }
}

```

Рисунок 63 – Листинг кода формы списка сотрудников

На рисунке 64 показана последняя часть листинга кода формы списка сотрудников.

```

73
74
75
76
77
78
} reader.Close();
conn.Close();
}
}
}

```

Рисунок 64 – Листинг кода формы списка сотрудников

Десятая форма, которая открывается из главного меню – это форма списка клиентов, которая служит для вывода информации о клиентах в виде списка.

На рисунке 65 показана первая часть листинга кода формы списка клиентов.

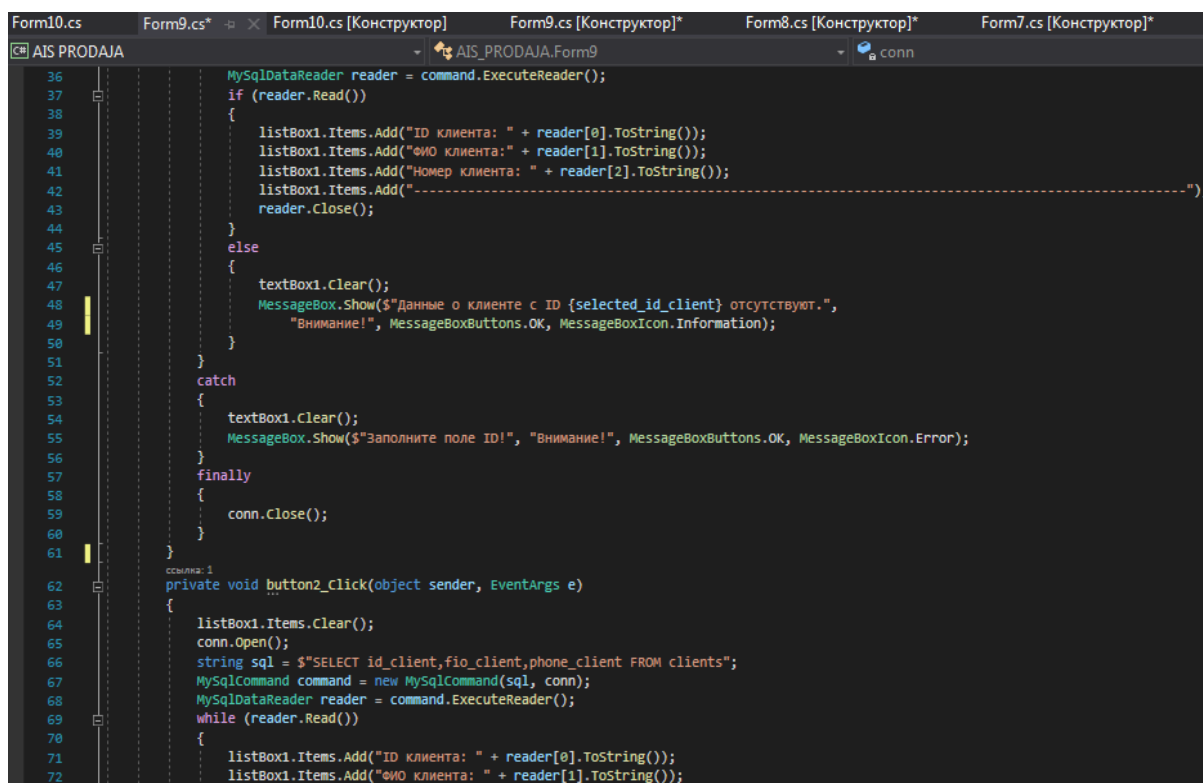
```

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
//ссылка: 1
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    listBox1.Items.Clear();
    string selected_id_client = textBox1.Text;
    conn.Open();
    string sql = $"SELECT id_client, fio_client, phone_client FROM clients WHERE id_client={selected_id_client}";
    MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
    try
    {

```

Рисунок 65 – Листинг кода формы списка клиентов

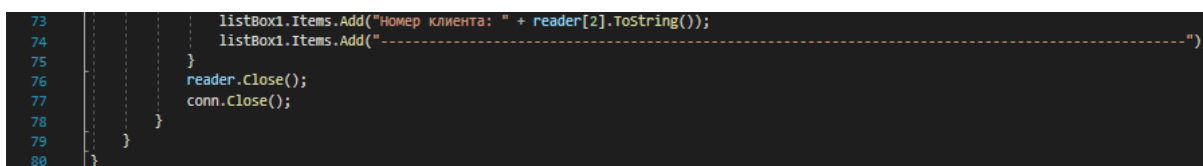
На рисунке 66 показана вторая часть листинга кода формы списка клиентов.



```
Form10.cs Form9.cs* Form10.cs [Конструктор] Form9.cs [Конструктор]* Form8.cs [Конструктор]* Form7.cs [Конструктор]*
AIS_PRODAJA AIS_PRODAJA.Form9 conn
36 MySQLDataReader reader = command.ExecuteReader();
37 if (reader.Read())
38 {
39     listBox1.Items.Add("ID клиента: " + reader[0].ToString());
40     listBox1.Items.Add("ФИО клиента: " + reader[1].ToString());
41     listBox1.Items.Add("Номер клиента: " + reader[2].ToString());
42     listBox1.Items.Add("-----");
43     reader.Close();
44 }
45 else
46 {
47     textBox1.Clear();
48     MessageBox.Show($"Данные о клиенте с ID {selected_id_client} отсутствуют.",
49         "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
50 }
51 }
52 catch
53 {
54     textBox1.Clear();
55     MessageBox.Show($"Заполните поле ID!", "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
56 }
57 finally
58 {
59     conn.Close();
60 }
61 }
62 ссылка: 1
63 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
64 {
65     listBox1.Items.Clear();
66     conn.Open();
67     string sql = $"SELECT id_client, fio_client, phone_client FROM clients";
68     MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
69     MySQLDataReader reader = command.ExecuteReader();
70     while (reader.Read())
71     {
72         listBox1.Items.Add("ID клиента: " + reader[0].ToString());
73         listBox1.Items.Add("ФИО клиента: " + reader[1].ToString());
74         listBox1.Items.Add("Номер клиента: " + reader[2].ToString());
75         listBox1.Items.Add("-----");
76     }
77     reader.Close();
78     conn.Close();
79 }
80 }
```

Рисунок 66 – Листинг кода формы списка клиентов

На рисунке 67 показана последняя часть листинга кода формы списка клиентов.



```
73         listBox1.Items.Add("Номер клиента: " + reader[2].ToString());
74         listBox1.Items.Add("-----");
75     }
76     reader.Close();
77     conn.Close();
78 }
79 }
80 }
```

Рисунок 67 – Листинг кода формы списка клиентов

Последняя одиннадцатая форма, которая открывается посредством нажатия кнопки в главном меню – это форма создания заказа, которая служит для формирования заказа и последующего добавления в базу данных.

На рисунке 68 показана первая часть листинга кода формы создания заказа.


```

Form10.cs*  Form10.cs [Конструктор]*  Form9.cs [Конструктор]*  Form8.cs [Конструктор]*  Form7.cs [Констру
AIS PRODAJA  AIS_PRODAJA.Form10  table
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10 using MySql.Data.MySqlClient;
11
12 namespace AIS_PRODAJA
13 {
14     public partial class Form10 : Form
15     {
16         MySqlConnection conn;
17
18         private MySqlDataAdapter MyDA = new MySqlDataAdapter();
19         private BindingSource bsSource = new BindingSource();
20         private DataSet ds = new DataSet();
21         private DataTable table = new DataTable();
22         string id_selected_rows = "0";
23         string id_selected_clients = "0";
24         string titleItems_selected_rows = "";
25         string priceItems_selected_rows = "";
26         bool issetOrder = false;
27         double sum_order = 0;
28         public void GetComboBox1()
29         {
30             DataTable list_client_table = new DataTable();
31             MySqlCommand list_client_command = new MySqlCommand();
32             conn.Open();
33             list_client_table.Columns.Add(new DataColumn("id_MainCateg", System.Type.GetType("System.Int32")));
34             list_client_table.Columns.Add(new DataColumn("title_MainCateg", System.Type.GetType("System.String")));
35             comboBox1.DataSource = list_client_table;
36             comboBox1.DisplayMember = "title_MainCateg";

```

Рисунок 68 – Листинг кода формы создания заказа

На рисунке 69 показана вторая часть листинга кода формы создания заказа.

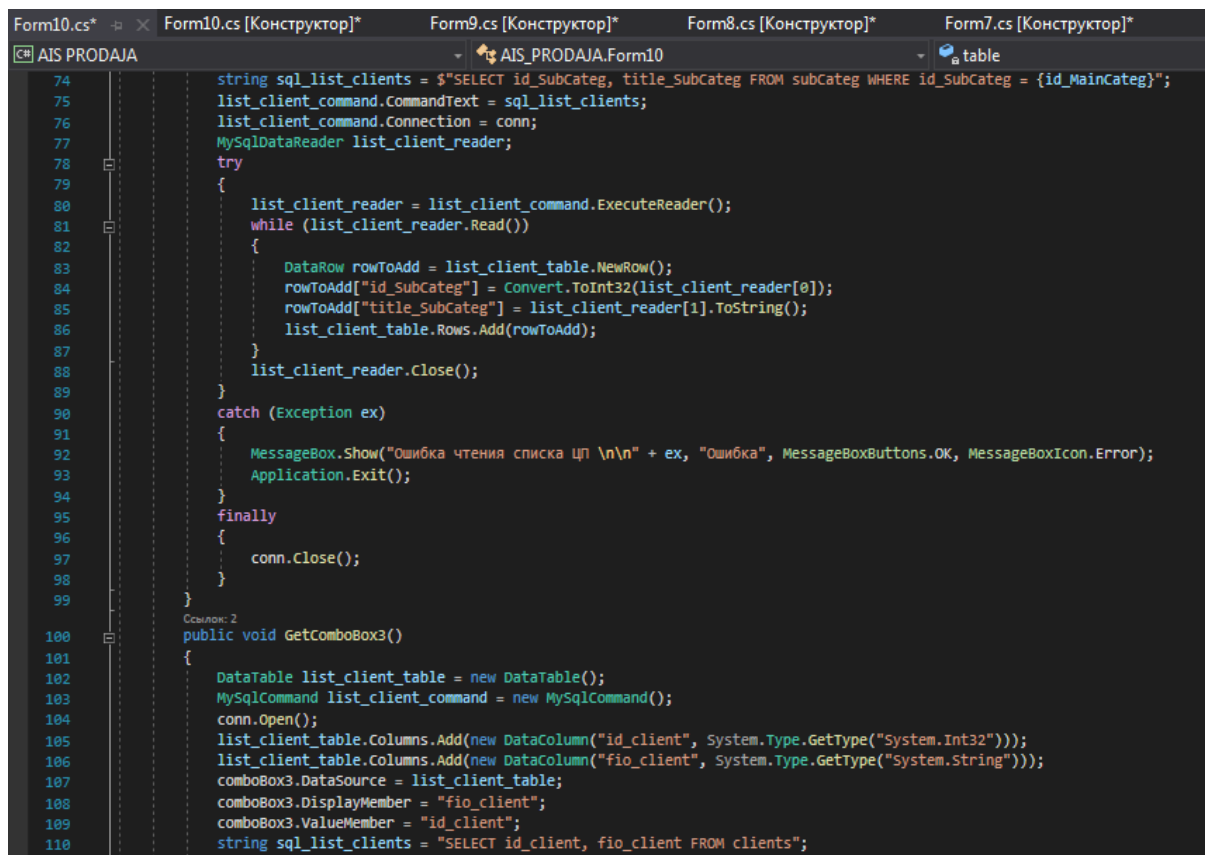
```

Form10.cs*  Form10.cs [Конструктор]*  Form9.cs [Конструктор]*  Form8.cs [Конструктор]*  Form7.cs [Конструктор]*
AIS PRODAJA  AIS_PRODAJA.Form10  table
37     comboBox1.ValueMember = "id_MainCateg";
38     string sql_list_clients = "SELECT id_MainCateg, title_MainCateg FROM mainCateg";
39     list_client_command.CommandText = sql_list_clients;
40     list_client_command.Connection = conn;
41     MySqlDataReader list_client_reader;
42     try
43     {
44         list_client_reader = list_client_command.ExecuteReader();
45         while (list_client_reader.Read())
46         {
47             DataRow rowToAdd = list_client_table.NewRow();
48             rowToAdd["id_MainCateg"] = Convert.ToInt32(list_client_reader[0]);
49             rowToAdd["title_MainCateg"] = list_client_reader[1].ToString();
50             list_client_table.Rows.Add(rowToAdd);
51         }
52         list_client_reader.Close();
53     }
54     catch (Exception ex)
55     {
56         MessageBox.Show("Ошибка чтения списка ЦП \n\n" + ex, "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
57         Application.Exit();
58     }
59     finally
60     {
61         conn.Close();
62     }
63 }
64 public void GetComboBox2(string id_MainCateg)
65 {
66     DataTable list_client_table = new DataTable();
67     MySqlCommand list_client_command = new MySqlCommand();
68     conn.Open();
69     list_client_table.Columns.Add(new DataColumn("id_SubCateg", System.Type.GetType("System.Int32")));
70     list_client_table.Columns.Add(new DataColumn("title_SubCateg", System.Type.GetType("System.String")));
71     comboBox2.DataSource = list_client_table;
72     comboBox2.DisplayMember = "title_SubCateg";
73     comboBox2.ValueMember = "id_SubCateg";

```

Рисунок 69 – Листинг кода формы создания заказа

На рисунке 70 показана третья часть листинга кода формы создания заказа.



```
Form10.cs*  Form10.cs [Конструктор]*  Form9.cs [Конструктор]*  Form8.cs [Конструктор]*  Form7.cs [Конструктор]*
AIS PRODAJA
AIS_PRODJA.Form10
table
74 string sql_list_clients = $"SELECT id_SubCateg, title_SubCateg FROM subCateg WHERE id_SubCateg = {id_MainCateg}";
75 list_client_command.CommandText = sql_list_clients;
76 list_client_command.Connection = conn;
77 MySqlDataReader list_client_reader;
78 try
79 {
80     list_client_reader = list_client_command.ExecuteReader();
81     while (list_client_reader.Read())
82     {
83         DataRow rowToAdd = list_client_table.NewRow();
84         rowToAdd["id_SubCateg"] = Convert.ToInt32(list_client_reader[0]);
85         rowToAdd["title_SubCateg"] = list_client_reader[1].ToString();
86         list_client_table.Rows.Add(rowToAdd);
87     }
88     list_client_reader.Close();
89 }
90 catch (Exception ex)
91 {
92     MessageBox.Show("Ошибка чтения списка ЦП \n\n" + ex, "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
93     Application.Exit();
94 }
95 finally
96 {
97     conn.Close();
98 }
99
100 Ссылка: 2
101 public void GetComboBox3()
102 {
103     DataTable list_client_table = new DataTable();
104     MySqlCommand list_client_command = new MySqlCommand();
105     conn.Open();
106     list_client_table.Columns.Add(new DataColumn("id_client", System.Type.GetType("System.Int32")));
107     list_client_table.Columns.Add(new DataColumn("fio_client", System.Type.GetType("System.String")));
108     comboBox3.DataSource = list_client_table;
109     comboBox3.DisplayMember = "fio_client";
110     comboBox3.ValueMember = "id_client";
111     string sql_list_clients = "SELECT id_client, fio_client FROM clients";
```

Рисунок 70 – Листинг кода формы создания заказа

На рисунке 71 показана четвёртая часть листинга кода формы создания заказа.

```

Form10.cs*  Form10.cs [Конструктор]*  Form9.cs [Конструктор]*  Form8.cs [Конструктор]*  Form7.cs [Конструктор]*
AIS PRODAJA  AIS_PRODAJA.Form10  GetComboBox3()

111 list_client_command.CommandText = sql_list_clients;
112 list_client_command.Connection = conn;
113 MySqlDataReader list_client_reader;
114 try
115 {
116     list_client_reader = list_client_command.ExecuteReader();
117     while (list_client_reader.Read())
118     {
119         DataRow rowToAdd = list_client_table.NewRow();
120         rowToAdd["id_client"] = Convert.ToInt32(list_client_reader[0]);
121         rowToAdd["fio_client"] = list_client_reader[1].ToString();
122         list_client_table.Rows.Add(rowToAdd);
123     }
124     list_client_reader.Close();
125 }
126 catch (Exception ex)
127 {
128     MessageBox.Show("Ошибка чтения списка ЦП \n\n" + ex, "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
129     Application.Exit();
130 }
131 finally
132 {
133     conn.Close();
134 }
135 }
136
137 public Form10()
138 {
139     InitializeComponent();
140 }
141
142 private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
143 {
144     comboBox2.Enabled = true;
145     GetComboBox2(comboBox1.SelectedValue.ToString());
146     comboBox2.Text = "";
147 }

```

Рисунок 71 – Листинг кода формы создания заказа

На рисунке 72 показана пятая часть листинга кода формы создания заказа.

```

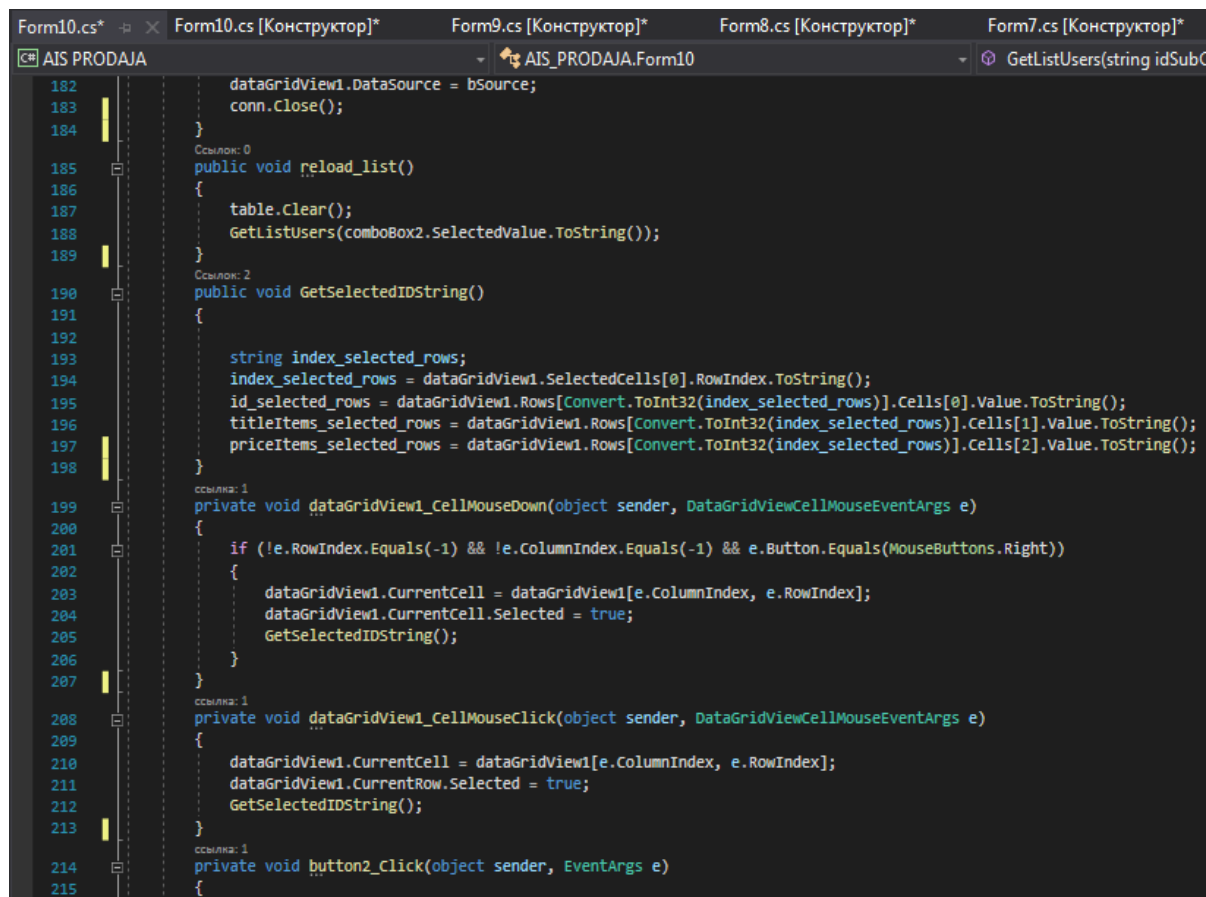
Form10.cs*  Form10.cs [Конструктор]*  Form9.cs [Конструктор]*  Form8.cs [Конструктор]*  Form7.cs [Конструктор]*
AIS PRODAJA  AIS_PRODAJA.Form10  GetListUsers(string idSubCateg)

146 private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
147 {
148     table.Clear();
149     GetListUsers(comboBox2.SelectedValue.ToString());
150     dataGridView1.Columns[0].Visible = true;
151     dataGridView1.Columns[1].Visible = true;
152     dataGridView1.Columns[2].Visible = true;
153     dataGridView1.Columns[0].FillWeight = 10;
154     dataGridView1.Columns[1].FillWeight = 70;
155     dataGridView1.Columns[2].FillWeight = 20;
156     dataGridView1.Columns[0].ReadOnly = true;
157     dataGridView1.Columns[1].ReadOnly = true;
158     dataGridView1.Columns[2].ReadOnly = true;
159     dataGridView1.Columns[0].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;
160     dataGridView1.Columns[1].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;
161     dataGridView1.Columns[2].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;
162     dataGridView1.ColumnHeadersVisible = true;
163 }
164
165 public void GetFirstListUsers()
166 {
167     string commandStr = $"SELECT id_items AS Код, title_item AS 'Название товара', sum_item AS 'Цена товара' FROM items";
168     conn.Open();
169     MyDA.SelectCommand = new MySqlCommand(commandStr, conn);
170     MyDA.Fill(table);
171     bSource.DataSource = table;
172     dataGridView1.DataSource = bSource;
173     conn.Close();
174 }
175
176 public void GetListUsers(string idSubCateg)
177 {
178     string commandStr = $"SELECT id_items AS Код, title_item AS 'Название товара', sum_item AS 'Цена товара' " +
179     $"FROM items WHERE id_SubCateg = {idSubCateg}";
180     conn.Open();
181     MyDA.SelectCommand = new MySqlCommand(commandStr, conn);
182     MyDA.Fill(table);
183     bSource.DataSource = table;

```

Рисунок 72 – Листинг кода формы создания заказа

На рисунке 73 показана шестая часть листинга кода формы создания заказа.



```
Form10.cs*  Form10.cs [Конструктор]*  Form9.cs [Конструктор]*  Form8.cs [Конструктор]*  Form7.cs [Конструктор]*
AIS PRODAJA  AIS_PRODJA.Form10  GetListUsers(string idSubC

182      dataGridView1.DataSource = bsource;
183      conn.Close();
184  }
185  Ссылка: 0
186  public void reload_list()
187  {
188      table.Clear();
189      GetListUsers(comboBox2.SelectedValue.ToString());
190  }
191  Ссылка: 2
192  public void GetSelectedIDString()
193  {
194      string index_selected_rows;
195      index_selected_rows = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex.ToString();
196      id_selected_rows = dataGridView1.Rows[Convert.ToInt32(index_selected_rows)].Cells[0].Value.ToString();
197      titleItems_selected_rows = dataGridView1.Rows[Convert.ToInt32(index_selected_rows)].Cells[1].Value.ToString();
198      priceItems_selected_rows = dataGridView1.Rows[Convert.ToInt32(index_selected_rows)].Cells[2].Value.ToString();
199  }
200  Ссылка: 1
201  private void dataGridView1_CellMouseDown(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
202  {
203      if (!e.RowIndex.Equals(-1) && !e.ColumnIndex.Equals(-1) && e.Button.Equals(MouseButtons.Right))
204      {
205          dataGridView1.CurrentCell = dataGridView1[e.ColumnIndex, e.RowIndex];
206          dataGridView1.CurrentCell.Selected = true;
207          GetSelectedIDString();
208      }
209  }
210  Ссылка: 1
211  private void dataGridView1_CellMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
212  {
213      dataGridView1.CurrentCell = dataGridView1[e.ColumnIndex, e.RowIndex];
214      dataGridView1.CurrentRow.Selected = true;
215      GetSelectedIDString();
216  }
217  Ссылка: 1
218  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
219  {
220  }
```

Рисунок 73 – Листинг кода формы создания заказа

На рисунке 74 показана седьмая часть листинга кода формы создания заказа.

```

Form10.cs*  Form10.cs [Конструктор]*  Form9.cs [Конструктор]*  Form8.cs [Конструктор]*  Form7.cs [Констру
AIS PRODAJA  AIS_PRODAJA.Form10  GetListUsers(strin
216  Form1_addClient formNewClient = new Form1_addClient();
217  formNewClient.ShowDialog();
218  GetComboBox3();
219  comboBox3.SelectedValue = Convert.ToInt32(SomeClass.new_inserted_id);
220  }
221  ссылка: 1
222  public void InsertOrderMain()
223  {
224      string dataOrder = DateTime.Now.ToString();
225      string idClient = id_selected_clients;
226      string summOrder = "0";
227      string sql_update_current_stud = $"INSERT INTO orders (date_order, id_client, sum_order) " +
228                                     $"VALUES ('{dataOrder}', '{idClient}', '{summOrder}'); " +
229                                     $"SELECT id_order FROM orders WHERE (id_order = LAST_INSERT_ID());";
230      conn.Open();
231      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql_update_current_stud, conn);
232      string new_inserted_mainOrder_id = command.ExecuteScalar().ToString();
233      SomeClass.new_inserted_mainOrder_id = new_inserted_mainOrder_id;
234      label7.Text = $"Добавлен заказ в БД с ID {SomeClass.new_inserted_mainOrder_id}";
235      conn.Close();
236  }
237  ссылка: 1
238  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
239  {
240      id_selected_clients = comboBox3.SelectedValue.ToString();
241      InsertOrderMain();
242      issetOrder = true;
243  }
244  ссылка: 1
245  private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
246  {
247      int rowNumber = dataGridView2.Rows.Add();
248      dataGridView2.Rows[rowNumber].Cells[0].Value = id_selected_rows;
249      dataGridView2.Rows[rowNumber].Cells[1].Value = titleItems_selected_rows;
250      dataGridView2.Rows[rowNumber].Cells[2].Value = "1";
251      dataGridView2.Rows[rowNumber].Cells[3].Value = priceItems_selected_rows;
252      dataGridView2.Rows[rowNumber].Cells[4].Value = priceItems_selected_rows;
253      sum_order += Convert.ToDouble(dataGridView2.Rows[rowNumber].Cells[4].Value) *

```

Рисунок 74 – Листинг кода формы создания заказа

На рисунке 75 показана восьмая часть листинга кода формы создания заказа.

```

Form10.cs*  Form10.cs [Конструктор]*  Form9.cs [Конструктор]*  Form8.cs [Конструктор]*  Form7.cs [Конструктор]*
AIS PRODAJA  AIS_PRODAJA.Form10  GetListUsers(string idSubCateg)
251  Convert.ToDouble(dataGridView2.Rows[rowNumber].Cells[2].Value);
252  label7.Text = "Сумма заказа" + sum_order.ToString();
253  }
254  ссылка: 1
255  private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
256  {
257      if (issetOrder)
258      {
259          double sum_order = 0;
260          int countPosition = dataGridView2.Rows.Count;
261          conn.Open();
262          for (int i = 0; i < countPosition; i++)
263          {
264              string id_items = dataGridView2.Rows[i].Cells[0].Value.ToString();
265              string count_items = dataGridView2.Rows[i].Cells[2].Value.ToString();
266              double sum_item = Convert.ToDouble(dataGridView2.Rows[i].Cells[3].Value);
267              string id_MainCateg = SomeClass.new_inserted_mainOrder_id;
268              sum_order += Convert.ToInt32(count_items) * sum_item;
269              string query = $"INSERT INTO korzinaOrders (id_items, count_items, id_MainCateg) " +
270                           $"VALUES ('{id_items}', '{count_items}', '{id_MainCateg}')";
271              MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, conn);
272              command.ExecuteNonQuery();
273          }
274          conn.Close();
275          label6.Text = $"Итоговая сумма заказа №{SomeClass.new_inserted_mainOrder_id} составляет {sum_order}";
276          conn.Open();
277          string query2 = $"UPDATE orders SET sum_order='{sum_order}' WHERE (id_order='{SomeClass.new_inserted_mainOrder_id}')";
278          MySqlCommand command1 = new MySqlCommand(query2, conn);
279          command1.ExecuteNonQuery();
280          conn.Close();
281          dataGridView2.Rows.Clear();
282          SomeClass.new_inserted_mainOrder_id = "0";
283      }
284      else
285      {
286          MessageBox.Show("Заказ не создан. Создайте заказ!");
287      }
288  }

```

Рисунок 75 – Листинг кода формы создания заказа

На рисунке 76 показана восьмая часть листинга кода формы создания заказа.

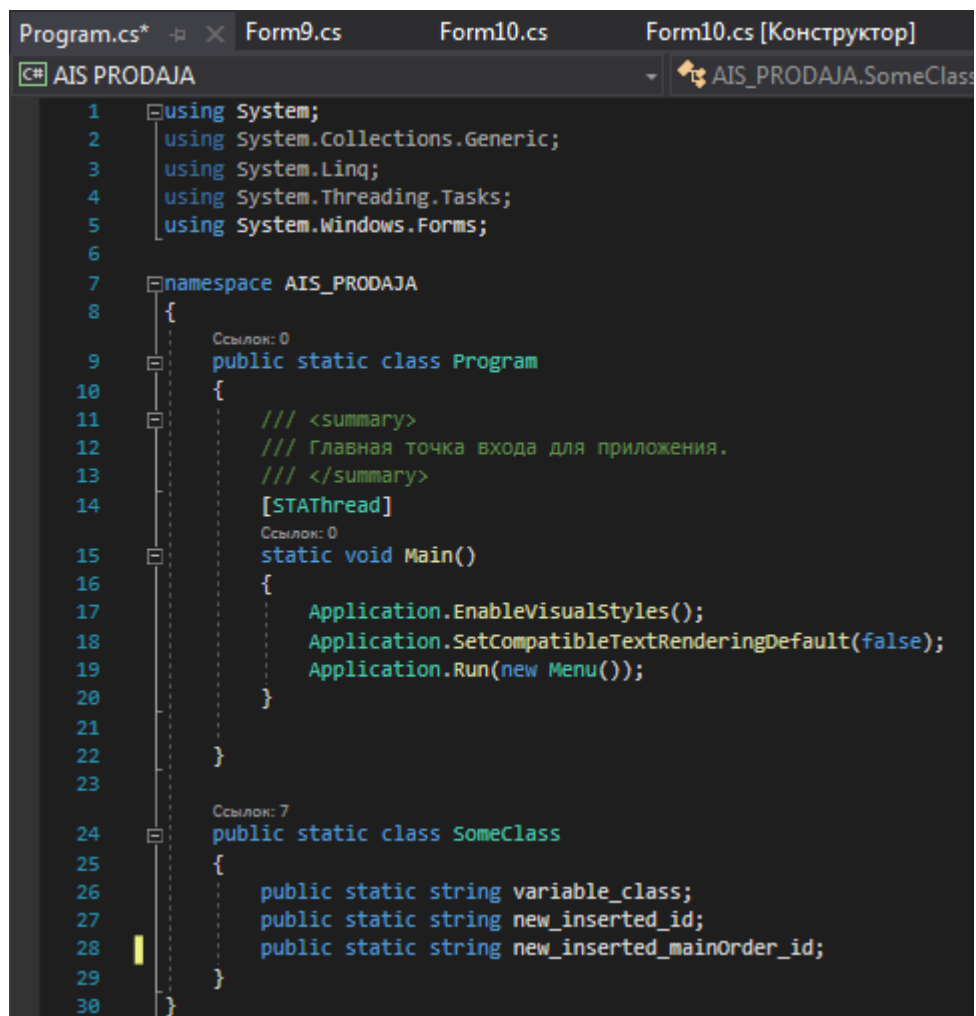
Рисунок 76 – Листинг кода формы создания заказа

На рисунке 77 показана последняя часть листинга кода формы создания заказа.

Рисунок 77 – Листинг кода формы создания заказа

Ещё одним важным этапом разработки было добавление глобальных переменных в Program.cs (главная точка входа в приложение), для передачи значений между формами.

На рисунке 78 показан листинг кода файла Program.cs.



```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Threading.Tasks;
5  using System.Windows.Forms;
6
7  namespace AIS_PRODAJA
8  {
9      public static class Program
10     {
11         /// <summary>
12         /// Главная точка входа для приложения.
13         /// </summary>
14         [STAThread]
15         static void Main()
16         {
17             Application.EnableVisualStyles();
18             Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
19             Application.Run(new Menu());
20         }
21     }
22
23     public static class SomeClass
24     {
25         public static string variable_class;
26         public static string new_inserted_id;
27         public static string new_inserted_mainOrder_id;
28     }
29 }
30
```

Рисунок 78 – Листинг кода Program.cs

Последними шагами разработки были:

- смена цвета фона форм;
- смена значков форм и кнопок;
- удобное расположение кнопок и других элементов.

Глава 6 Функциональное тестирование решения

6.1 Тест «Просмотр списка сотрудников»

Первым условием заказчика, при тестировании системы, была проверка вывода списка сотрудника.

На рисунке 79 показана форма для прохождения теста «Просмотр списка сотрудников».

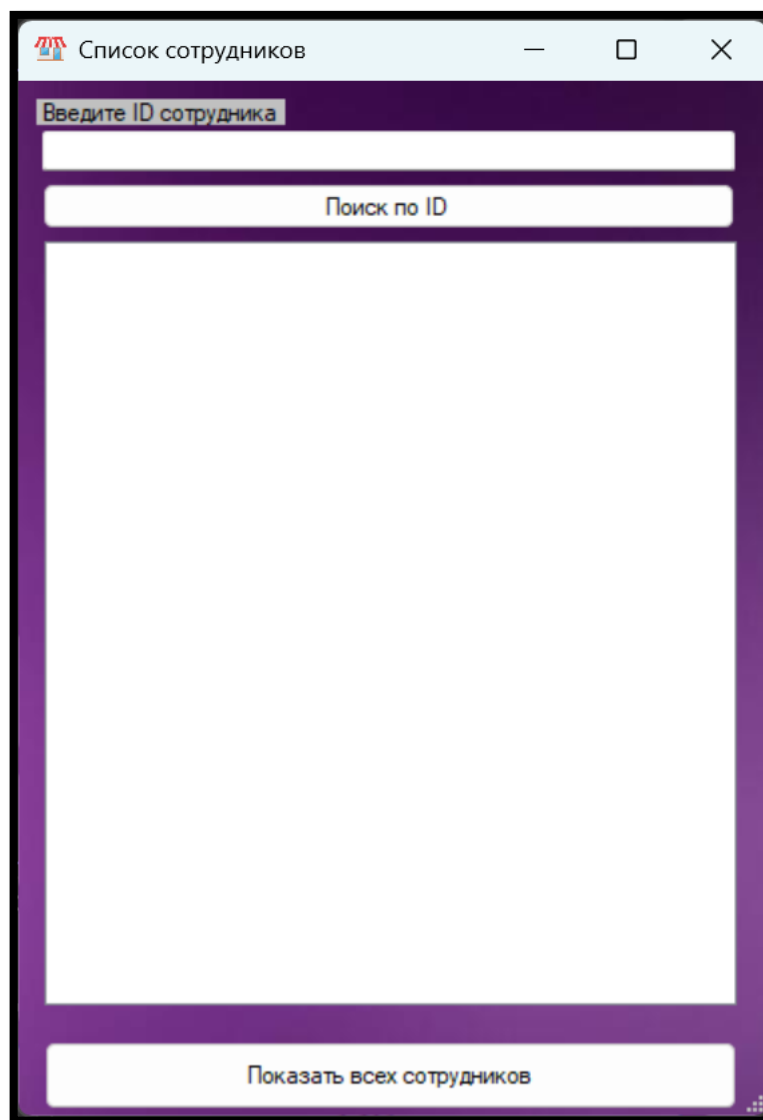
The image shows a web browser window with the title "Список сотрудников". The window has a light blue header bar with standard window controls (minimize, maximize, close). The main content area has a purple border. Inside this area, there is a text input field with the placeholder text "Введите ID сотрудника". Below the input field is a button labeled "Поиск по ID". Below the button is a large, empty rectangular area, presumably for displaying a list of employees. At the bottom of the purple-bordered area is a button labeled "Показать всех сотрудников".

Рисунок 79 – Форма списка сотрудников

Результатом тестирования является – нажатие кнопки показа всех сотрудников с последующим выводом всех сотрудников в виде списка, что было успешно выполнено, результат тестирования показан на рисунке 80.

Рисунок 80 – Форма с выведенной информацией о сотрудниках

6.2 Тест «Создание записи о сотруднике»

Вторым условием заказчика, при тестировании системы, была проверка создания записи о сотруднике в базе данных.

На рисунке 81 показана форма для прохождения теста «Создание записи о сотруднике»

Добавление сотрудника

Введите ФИО нового сотрудника

Введите должность нового сотрудника

Введите номер нового сотрудника

- 1) ФИО: Смирнов Алексей Иванович | Пост: Менеджер по продажам | Номер: +7 (901) 234-56-78
- 2) ФИО: Васильев Федор Петрович | Пост: Администратор | Номер: +7 (912) 345-67-80
- 3) ФИО: Федоров Дмитрий Сергеевич | Пост: Консультант | Номер: +7 (923) 456-78-91
- 4) ФИО: Морозова Анна Владимировна | Пост: Кассир | Номер: +7 (934) 567-89-02
- 5) ФИО: Павлов Игорь Олегович | Пост: Управляющий | Номер: +7 (945) 678-90-13

Добавить сотрудника

Рисунок 81 – Форма добавления сотрудника

Результатом тестирования является – создание записи сотрудника в базе данных, с помощью заполнения информации о нём и последующем нажатием кнопки добавления. Добавляемым сотрудником был Тестов Тест Тестирович.

На рисунке 82 показана форма при добавлении тестового сотрудника.

Добавление сотрудника

Введите ФИО нового сотрудника

Введите должность нового сотрудника

Введите номер нового сотрудника

- 1) ФИО: Смирнов Алексей Иванович | Пост: Менеджер по продажам | Номер: +7 (901) 234-56-78
- 2) ФИО: Васильев Федор Петрович | Пост: Администратор | Номер: +7 (912) 345-67-80
- 3) ФИО: Федоров Дмитрий Сергеевич | Пост: Консультант | Номер: +7 (923) 456-78-91
- 4) ФИО: Морозова Анна Владимировна | Пост: Кассир | Номер: +7 (934) 567-89-02
- 5) ФИО: Павлов Игорь Олегович | Пост: Управляющий | Номер: +7 (945) 678-90-13
- 6) ФИО: Тестов Тест Тестирович | Пост: Тестовый сотрудник | Номер: +78008008888

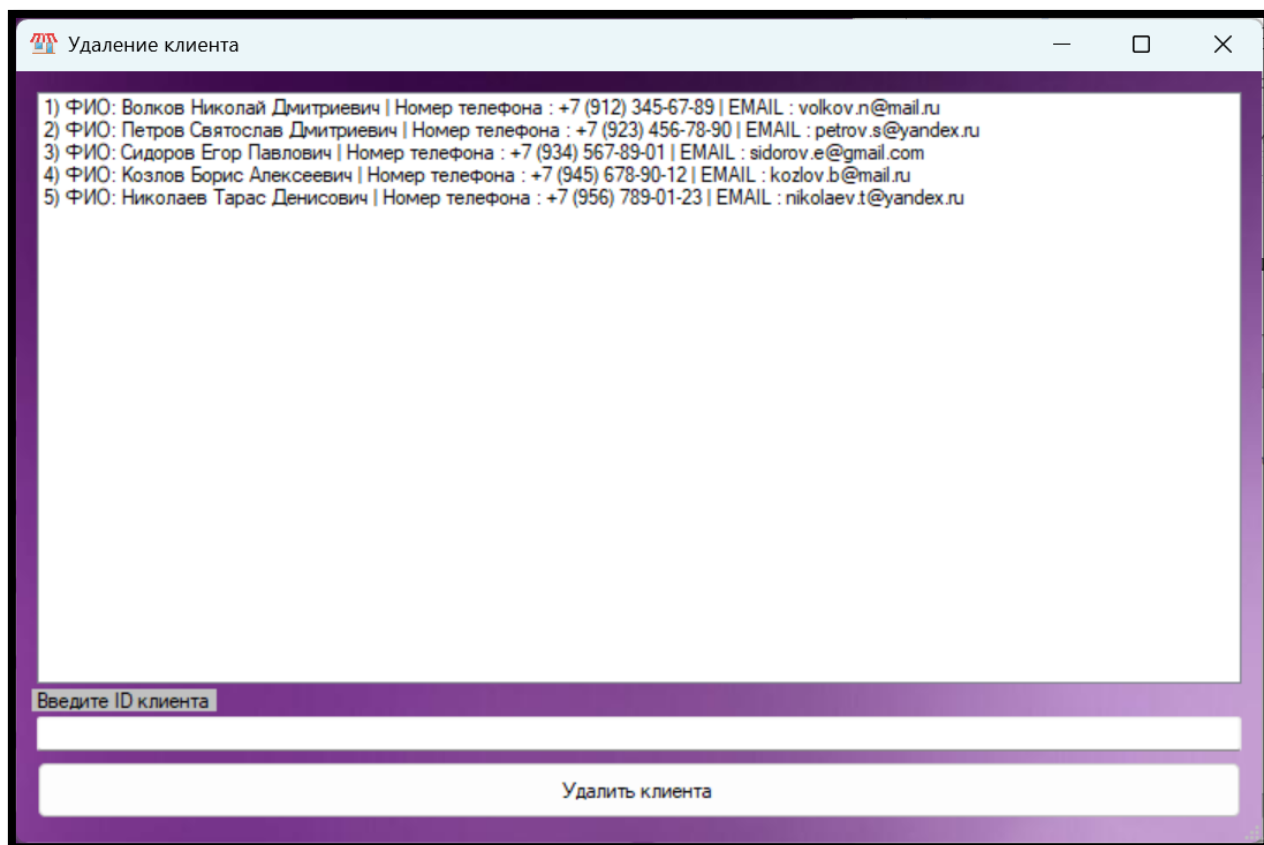
Добавить сотрудника

Рисунок 82 – Форма с добавленным сотрудником

6.3 Тест «Удаление клиента»

Последним условием заказчика, при тестировании системы, была проверка удаления записи о клиенте в базе данных.

На рисунке 83 показана форма для прохождения теста «Удаление клиента».



Удаление клиента

- 1) ФИО: Волков Николай Дмитриевич | Номер телефона : +7 (912) 345-67-89 | EMAIL : volkov.n@mail.ru
- 2) ФИО: Петров Святослав Дмитриевич | Номер телефона : +7 (923) 456-78-90 | EMAIL : petrov.s@yandex.ru
- 3) ФИО: Сидоров Егор Павлович | Номер телефона : +7 (934) 567-89-01 | EMAIL : sidorov.e@gmail.com
- 4) ФИО: Козлов Борис Алексеевич | Номер телефона : +7 (945) 678-90-12 | EMAIL : kozlov.b@mail.ru
- 5) ФИО: Николаев Тарас Денисович | Номер телефона : +7 (956) 789-01-23 | EMAIL : nikolaev.t@yandex.ru

Введите ID клиента

Удалить клиента

Рисунок 83 – Форма удаления клиента

Результатом тестирования является – удаление записи о клиенте в базе данных, при вводе ID клиента и нажатии на кнопку удаления. Для теста возьмём клиента, ID которого 5.

На рисунке 84 показана форма при удалении клиента.

Удаление клиента

- 1) ФИО: Волков Николай Дмитриевич | Номер телефона : +7 (912) 345-67-89 | EMAIL : volkov.n@mail.ru
- 2) ФИО: Петров Святослав Дмитриевич | Номер телефона : +7 (923) 456-78-90 | EMAIL : petrov.s@yandex.ru
- 3) ФИО: Сидоров Егор Павлович | Номер телефона : +7 (934) 567-89-01 | EMAIL : sidorov.e@gmail.com
- 4) ФИО: Козлов Борис Алексеевич | Номер телефона : +7 (945) 678-90-12 | EMAIL : kozlov.b@mail.ru

Введите ID клиента

Удалить клиента

Рисунок 84 – Форма при удалении сотрудника

Как мы видим, клиент был удалён из базы данных, тест был пройден.

Все тесты были успешно пройдены, значит – программа удовлетворяет требованиям заказчика.

Глава 7 Заключительный анализ

В заключение, ещё раз, обратимся к требованиям выполненной работы:

- работающее, завершённое программное обеспечение;
- наполненная записями база данных;
- рабочая связь между таблицами базы данных.

Все поставленные цели, во время создания автоматизированной информационной системы для автоматизации деятельности магазина по продаже мужской одежды, были выполнены.

Созданное программное обеспечение внедрено в магазине мужской одежды «Стиль», чем повысило:

- работоспособность персонала;
- скорость обработки заказов;
- число довольных покупателей;
- прибыль предприятия.

Из всего перечисленного сделаем вывод – созданное программное обеспечение повысило показатели продаж, чем выполнила требования заказчика.

Список использованных источников и литературы

Нормативно-правовые и другие официальные документы

1. **ГОСТ 1.5-2001** Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению. Введён 01.09.2002 (ред. от 06.10.2005).
2. **ГОСТ 2.105-95** Общие требования к текстовым документам. Введён 01.07.1996 (ред. от 22.06.2006).
3. **ГОСТ 7.1-2003** Библиографическая запись. Библиографическое описание документа: общие требования и правила составления (введён 01.07.2004).
4. **ГОСТ 7.32-2001** Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Введён 01.07.2002 (ред. от 07.09.2005).
5. **ГОСТ 7.80-2000** Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления (введён Постановлением Госстандарта РФ от 06.10.2000 N 253-ст.).
6. **ГОСТ 7.82-2001** Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. Введён 01.07.2002.
7. **ГОСТ 7.9-95** Реферат и аннотация. Общие требования. Введён 01.07.1997.
8. **ГОСТ Р 7.0.12-2011** Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. Введён 01.09.2012.

Электронные ресурсы

9. Объектно-ориентированное программирование // Модификаторы доступа [электронный ресурс] // URL: <https://metanit.com/sharp/tutorial/3.29.php> (дата обращения: 20.12.2021)
10. Объектно-ориентированное программирование // ООП: Объекты и классы [электронный ресурс] // URL: <https://metanit.com/php/tutorial/6.1.php> (дата обращения: 20.12.2021)